

호흡기 질환의 주요증상 / 진찰 및 진단방법

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015년 | 총 105문제

2025년 Q1 [김현정] 호흡기 질환의 주요증상 / 호흡기 진찰 및

Q1. 1. 52세 여자가 한 달 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 평소 기침, 가래는 자주 있었으나 호흡곤란은 없었다. 30갑년의 흡연자였다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 66회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4도였다. 가슴청진 시 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 가장 의심되는 진단은? (42.59%)

혈색소 13.0g/dL, 백혈구 8,300/mm³(중성구 63%, 림프구 20%, 호산구 ~%)
혈소판 350,000/mm³, C-반응단백질 0.5mg/L(참고치, <10)

- 1) 특발성폐섬유화증
 - 2) 만성기관지염
 - 3) 알레르기기관지폐아스페르길루스증
 - 4) 폐암
 - 5) 폐렴
- 1) IPF는 양측 폐 하부에 동일한 미만성의 병변이 나타남
2) X-ray상 병변 모양을 고려할 때 우선 의심되는 질환은 아님
3) ABPA는 total IgG 상승, anti-Aspergillus Ab (+), 중앙부의 기관지 확장증
5) 감염/염증 소견 없으므로 제외

** 이후 검사: CT(병변 범위 및 림프절 전이 확인)

→ 확진검사: CT-guided lung biopsy / 림프절 전이시 EBUS-TBNA

** 강의록 참고 - 객혈의 원인

정답: 4)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

발열 없음, WBC 정상(총 백혈구수 정상, 호중구 비율 정상), CRP 정상

→ 감염/염증 소견 없음

→ 30갑년의 흡연력, X-ray상 병변을 고려할 때 폐암이 가장 의심됨

- 1) IPF는 양측 폐 하부에 동일한 미만성의 병변이 나타남
- 2) X-ray상 병변 모양을 고려할 때 우선 의심되는 질환은 아님
- 3) ABPA는 total IgG 상승, anti-Aspergillus Ab (+), 중앙부의 기관지 확장증
- 5) 감염/염증 소견 없으므로 제외

** 이후 검사: CT(병변 범위 및 림프절 전이 확인)

→ 확진검사: CT-guided lung biopsy / 림프절 전이시 EBUS-TBNA

** 강의록 참고 - 객혈의 원인

2025년 Q2 [김현정] 호흡기 질환의 주요증상 / 호흡기 진찰 및

Q2. 2. 42세 여자가 건강검진에서 발견된 가슴X선 사진 이상으로 왔다. 기침, 가래, 발열은 없었다. 담배는 피우지 않았고, 당뇨, 고혈압, 결핵 병력은 없었다. 1년전 건강검진에서 가슴X선은 정상이었다. 가슴진찰에서 이상 소견은 없었다. 가슴 X선 사진이다. 검사는? (18.52%)

- 1) 피부경유 바늘생검
- 2) 기관지동맥조영술
- 3) 양전자방출단층촬영
- 4) 3개월 후 가슴X선 추적
- 5) 가래 항산막대균 퍼바른표본

정답: 5)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

증상이 없는 환자에서 X-ray상 이상이 발견되는 경우 우선적으로 의심해볼 수 있는 질환으로는 폐암, 결핵이 있습니다. 위 문제에서는 젊은 나이의, 흡연력이 없는 환자가 주어졌으므로 폐암보다는 결핵의 가능성을 먼저 고려해보아야 합니다. 따라서 결핵을 감별할 수 있는 5) 가래 항산막대균 퍼바른표본 검사가 답이 됩니다.

2025년 Q3 [김현정] 호흡기 질환의 주요증상 / 호흡기 진찰 및

Q3. 3. 27세 여자가 6주 전부터 발생한 발열을 주소로 내원하였다. 기침과 야간발한이 있었다고 하며 최근 4주 간 특별한 이유 없이 체중도 5kg 감소하였다고 한다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음으로 시행할 가장 적절한 검사는? (22.22%)

- 1) 경피적 폐생검
 - 2) 혈액 배양검사
 - 3) 기관지 내시경
 - 4) 투베르쿨린 검사
 - 5) 혈청 아스페르길루스 침전항체
- 1) 일반적으로 눈에 띄는 mass가 있는 경우에 진행 가능
- 2) 가능성은 있지만 우선순위는 아님, 보통 폐렴이 의심되는 경우 시행
- 4) 잠복결핵 확인을 위한 검사, 양성이 나오더라도 활동결핵은 재차 감별 필요

정답: 3)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

아급성으로 나타난 증상(6주), 기침+야간발한+체중감소

→ 결핵 의심: 가래가 있는 경우 객담검사, 없는 경우 기관지내시경(BAL/TBLB)

- 1) 일반적으로 눈에 띄는 mass가 있는 경우에 진행 가능
- 2) 가능성은 있지만 우선순위는 아님, 보통 폐렴이 의심되는 경우 시행
- 4) 잠복결핵 확인을 위한 검사, 양성이 나오더라도 활동결핵은 재차 감별 필요

2025년 Q24 [홍정희] 흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q24. 24. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환 자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?

- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
 - 2) 우하엽 폐렴이다.
 - 3) 우중엽 폐렴이다.
 - 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
 - 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.
- 1) 심장과의 경계가 명확한 경우: 실루엣 사인 (-), lower lobe의 병변
 - 2) 심장과의 경계가 소실된 경우

: 실루엣 사인 (+), Rt middle lobe/Lt lingular segment의 병변

정답: 3)

해설

¥23년 23번, 22년 29번

Chest PA(오른쪽 사진)에서 오른쪽 아래에 폐경화(consolidation) 소견이 보입니다.

심장과 경계가 구분되면 Rt. lower lobe, 경계가 구분되지 않으면 Rt. Middle lobe의 병변으로 볼 수 있는데, 위 사진에서는 심장과 경계가 구분되지 않으므로 3)이 답이 됩니다. Lateral view(왼쪽 사진)에서 심장음영 뒤쪽의 retrocardiac lucency가 유지되는 것으로도 우중엽 병변임을 확인할 수 있습니다.

** 폐 중~하부의 병변

- 1) 심장과의 경계가 명확한 경우: 실루엣 사인 (-), lower lobe의 병변
- 2) 심장과의 경계가 소실된 경우

: 실루엣 사인 (+), Rt middle lobe/Lt lingular segment의 병변

2025년 Q26 [홍정희] 기도 및 간질성 폐질환,

Q26. 26. 70세 남자가 6개월 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 가래는 거의 없고 언덕을 오를 때 숨도 약간 찬다고 한다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 78회/1분, 호흡 15회/분, 체온 36.8°C이다. 청진할 때 양쪽 등 아래부위에서 들숨 마지막에 거품 소리가 들린다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터 단층촬영이다. 옳은 설명은?

- 1) 하엽에 주로 생긴다.
- 2) honeycomb이 보인다.

정답: 2)

해설

¥22년 40번 변형

가래가 거의 없는 마른기침과 호흡곤란, 양쪽 등 아래부위의 거품소리와 CT상 등 쪽 끝부분에서 보이는 honeycomb 병변을 고려할 때 IPF(Idiopathic Pulmonary Fibrosis)를 의심할 수 있습니다.

IPF는 흡연/고령/남성에서 높은 발병률을 보이며, 예후가 나쁜 질환입니다.

양측 폐 하부를 중심으로 하는(lower&subpleural predominacy) 망상음영(reticular opacity)이 나타나며, CT상 honeycomb 병변을 특징으로 합니다. 견인성 기관지 확장증(traction bronchiectasis)이 흔히 동반됩니다.

2025년 Q27 [홍정희] 기도 및 간질성 폐질환,

Q27. 27. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg. Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 진단은?

- 1) 폐렴
- 2) 폐부종
- 3) 폐결핵
- 4) 폐암

정답: 2)

해설

¥23년도 47번, 22년도 39번 변형

X-ray상 폐혈관 음영이 정상보다 위쪽에 분포하며, 심비대 및 폐혈관을 중심으로 퍼져나가는 양상의 음영으로 보아 폐부종을 의심해볼 수 있습니다.

혈압의 상승과 낮은 Hb이 체내 수분 과다를 나타내며, 지나치게 높은 BUN 및 Cr 수치, 중증의 고칼륨혈증은 신장 배설 기능의 저하를 의미합니다. 이에 따라 위 문제의 환자는 신부전에 의한 과도한 체액 저류가 폐부종을 유발한 것으로 보입니다. (GPT - 말기 신부전에 의한 폐부종)

2025년 Q39 [김미애] 폐농양과 기타 폐감염

Q39. 39. 60세 남자가 전신 쇠약감, 객혈로 내원하였다. 3주 전부터 기침, 가래, 발열이 있었고 이후 체중 감소, 피로감, 식욕부진이 동반되었고 발열과 오한, 냄새나는 객담을 동반한 기침, 객혈이 동반되었다. 청진 상 천명음이나 수포음은 들리지 않았으나, 좌측 폐에 성음 진탕이 증가되어 있었다. 구취, 치은염이 관찰되었다. 당뇨로 진단받았으나, 약물 복용은 하지 않았고 30갑년의 흡연력이 있었고, 매일 소주 1병씩 마셨다. 혈액검사 결과와 흉부전산화단층촬영 결과는 다음과 같았다. 치료는? (38,89%)

혈액 : 백혈구 21,000/mm³ 혈색소 13.5g/dL, 혈소판 187,000/mm³

객담 : 황산균 도말검사 음성, 결핵균 핵산 증폭검사 음성

- 1) 경험적 항결핵제를 투여한다.
- 2) 수술적 제거 후 항생제를 4주동안 사용한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여 농양을 제거하고 광범위 항생제를 투여한다.
- 4) 경피적 카테터 삽입으로 배액을 시행하고 광범위 항생제를 사용 후 배양 검사 결과에 따라 항생제를 변경한다.
- 5) 경험적으로 혐기성 균도 치료할 수 있는 항생제를 영상학적으로 병변이 안정 되거나 깨끗해질 때까지 장기간 투여한다.

정답: 5)

해설

피드백 시간 김현정교수님이 해주신 풀이입니다.

CT상 공동(cavity)이 관찰되는 경우 감별해야 할 질환은 대표적으로 폐농양, necrotizing pneumonia, 결핵, malignancy가 있습니다.

문제의 아급성 진행, 냄새나는 객담, 당뇨, 구취 및 치은염, 매일 소주 1병의 음주 (흡인 위험)는 폐농양을 우선적으로 의심해볼 수 있는 소견이 됩니다. 폐농양의 경우 약물치료가 TOC로, 일반적으로 경험적 항생제를 최소 4~6주 투여합니다. 충분한 약물치료 후에도 개선이 더딘 경우 카테터 삽입이나 수술을 고려할 수 있습니다.

+) 폐농양의 원인균으로는 혐기성 균이 가장 흔하기 때문에, 경험적 항생제 사용 시 혐기성 균을 치료할 수 있는 항생제를 포함해야 합니다.

** 강의록 참고

2025년 Q41 [김미애] 폐농양과 기타 폐감염

Q41. 41. 50세 여자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년 전부터 전신홍반루푸스로 진단받고 스테로이드 치료를 지속중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 30회/분, 체온 39.5℃였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?

- 1) pneumocystis jirovecii
- 2) aspergillus fumigatus
- 3) legionella pneumophila
- 4) Toxoplasma gondii

1) 아직 중단하기에는 이르고, isoniazid rifampin pyrazinamide ethambutol 중 RIF와 EMB는 그대로 복용하고 INH와 PZA는 아침 저녁 1정씩 나누어서 복용하자

2) 아직 중단하기에는 이르고, isoniazid rifampin pyrazinamide ethambutol 중 1개는 그대로 복용하고 3개 중 1개는 아침, 2개는 저녁 약제 나누어서 복용하자. (정확하지 않습니다. 기억하기에는 4개 전부 아침 점심 저녁 나누어서 복용하거나 넷 중 하나는 그대로 두고 세 개를 나눠서 복용하는 내용이었습니다.)

(1,2 모두 약제 정확히 제시했습니다 Ex. H E는 그대로 복용하고 R P를 1정씩 복용한다-)

- 3) 부작용이 나타나서 항결핵제를 중단해야 한다.
- 4) 부작용이 나타났으니 rifampin 빼고 복용해야 한다.
- 5) 부작용이 나타났으니 2차 항결핵제로 바뀌야 한다.

정답: 1)

해설

¥23년도 34번 동일문제, 22년도 22번 변형

스테로이드 치료로 면역이 억제된 환자의 경우 pneumocystis pneumonia의 가능성을 고려해야 합니다.

** 강의록 참고

2025년 Q43 [김미애] 만성폐쇄성폐질환의 진단, 치료

Q43. 43. 70세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 평소에도 기침, 가래가 있었지만 병원에 가지는 않았다고 한다. 50갑년의 흡연력이 있고, 한달전부터 계단을 오르거나 빨리 걸으면 숨이 찬다. 체중 감소나 부종은 없다. 혈압 128/80mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회, 체온 36.4도이다. 청진 시 호흡음은 정상이었다. 가슴X선 사진이다. 검사하는?

- 1) 기관지내시경
- 2) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 3) 동맥혈가스분석
- 4) 폐기능검사
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

정답: 4)

해설

¥23년도 57번, 22년도 47번, 21년도 36번, 19년도 23번 변형
50갑년의 흡연력, 호흡곤란 증상과 X-ray상 흉곽의 팽창, 횡경막이 아래로 눌러 평평하게 보이는 모습으로 COPD를 의심해볼 수 있습니다.
COPD의 진단에 가장 중요한 검사는 폐기능검사로, 기관지확장제 흡입 후 $FEV1/FVC < 0.7$ (비가역적 기류 제한)을 확인할 수 있습니다.

2025년 Q45 [김미애] 만성폐쇄성폐질환의 진단, 치료

Q45. 45. 70세 남자가 3일 전부터 숨이 심하게 차다며 병원에 왔다. 수년 전부터 기침, 가래가 있었고, 평소에도 계단을 오르면 숨이 찼으나 3개월 전부터는 평지를 걷다가 쉬어야 한다고 한다. 10년 전부터 금연하였으나, 40갑년의 흡연력이 있었다. 1주일 전 감기 증세가 있었다고 한다. 혈압 135/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5도, 산소포화도는 95%이다. 가슴 청진에서 양측에서 쌕쌕거림이 들렸다. 가슴X선 사진은 다음과 같다. 가장 적절한 치료는? (5.556%)

- 1) 산소치료
 - 2) 가슴관 삽입
 - 3) 기관 내 삽관
 - 4) 경구 글루코코르티코이드
 - 5) 지속성 베타2항진제 및 저용량 글루코코르티코이드 흡입
- 1) SaO2가 90% 미만으로 떨어지는 경우에 고려
 - 2) 기흉, 혈흉, 농흉 등 흉강에 공기/액체가 차 문제를 일으키는 경우 시행
 - 3) 호흡곤란과 함께 환자 의식 및 생체징후가 불안정해지는 경우
 - 5) 급성 악화의 과거력이 있는, 악화의 위험이 높은 COPD 환자에게 주로 사용

** 강의록 참고

정답: 4)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

고령, 40갑년의 흡연력, 호흡곤란 증상과 X-ray의 정상보다 까맣고 확장되어 보이는 폐 음영(hyperlucent, hyperinflated)을 고려할 때 COPD를 의심해볼 수 있습니다.

일주일 전 감기 증세와 함께 3일 전부터 숨이 심하게 찬 증상이 나타난 것으로 보아 감염으로 인한 COPD의 급성 악화가 의심되며, 이에 가장 적합한 치료는 전신 스테로이드(IV or 경구 글루코코르티코이드)입니다.

- 1) SaO2가 90% 미만으로 떨어지는 경우에 고려
- 2) 기흉, 혈흉, 농흉 등 흉강에 공기/액체가 차 문제를 일으키는 경우 시행
- 3) 호흡곤란과 함께 환자 의식 및 생체징후가 불안정해지는 경우
- 5) 급성 악화의 과거력이 있는, 악화의 위험이 높은 COPD 환자에게 주로 사용

** 강의록 참고

2025년 Q50 [장정희] 호흡기질환의 치료약제 (2)

Q50. 50. 다음 중 말초의 기침 수용체의 구심성 경로를 통해 기침을 억제하여 부작용으로 드물게 QT 간격의 연장이 나타날 수 있는 약물은?

- 1) Ambroxol
- 2) Codeine
- 3) Chlorpheniramine
- 4) Dextromethorphan
- 5) Levodropropizine

정답: 5)

해설

야마 - 호흡기 1차 2023년도 39번

Levodropropizine은 말초 기침 수용체의 구심성 경로에서 C-섬유를 억제하여 기침을 억제하며, 기관지에서 감각성 뉴로펩타이드의 방출을 감소시키는 말초성 기침억제제입니다. 부작용으로 드물게 QT 간격 연장이 나타날 수 있습니다.

2023년 Q15 [김미애] COPD

Q15. 15. 호흡곤란의 정도를 평가할 때, modified medical research council (mMRC) dyspnea scale을 사용할 수 있다. 환자가 평지를 걸을 때 같은 동년배의 사람들보다 늦게 걷거나 평소 수준으로 걸으면 숨을 고르기 위해 쉬어야 하는 경우 몇 점으로 평가되는가?

- 1) 0점
- 2) 1점
- 3) 2점
- 4) 3점
- 5) 4점

정답: 3

해설

해당 표는 반드시 기억하셔야 합니다!

2023년 Q16 [김태훈] 호흡기 질환의 주요증상

Q16. 16. 다음 중 토혈과 비교하였을 때 객혈에 가까운 소견으로 가장 옳은 것은?

- 1) 진하지 않은 붉은 색의 피가 나온 경우
- 2) 구토 증상과 동반된 경우
- 3) 기저 위나 간 질환이 있는 경우
- 4) 산성 성분
- 5) 음식물과 함께 나온 경우

정답: 1

해설

해당 표만 암기하면 풀 수 있는 쉬운 문제입니다

2023년 Q17 [김태훈] 호흡기 진찰 및 진단방법

Q17. 17. 호흡기계 진찰을 할 때 옳은 내용은?

- 1) 호흡기계 진찰은 청진이 가장 중요하므로 시진, 타진, 촉진 등은 생략해도 된다.
- 2) 환자의 호흡 양상은 호흡기 증상과 무관하여 확인할 필요는 없다.
- 3) 청진 시 전면부 혹은 후면부 중 한쪽만 청진하면 된다.
- 4) 성음 진탕 (vocal fremitus)은 청진기로 청진하며 진찰한다.
- 5) 청진 시 천명음은 기도가 좁아져 발생한 소견으로 기도질환을 고려해야 한다.
- 2) 환자의 호흡양상(시진)을 통해 흉벽 이상, 부호흡근 동원 여부, 곤봉지 등 호흡기 증상을 확인할 수 있습니다.
- 3) 청진 시 전면부와 후면부 모두 청진해야 합니다.
- 4) 성음진탕은 청진기가 아닌 손을 통해 환자의 발성 시 진동을 통해 진찰하는 방법입니다
- 5) 청진 시 천명음은 기도가 좁아져 발생한 소견으로 천식 등의 기도 질환과 연관이 있으므로 옳은 선 지입니다.

정답: 5

해설

- 1) 호흡기계 진찰은 청진이 중요하긴 하지만 시진, 타진, 촉진 등을 종합적으로 판단하여야 합니다.
- 2) 환자의 호흡양상(시진)을 통해 흉벽 이상, 부호흡근 동원 여부, 곤봉지 등 호흡기 증상을 확인할 수 있습니다.
- 3) 청진 시 전면부와 후면부 모두 청진해야 합니다.
- 4) 성음진탕은 청진기가 아닌 손을 통해 환자의 발성 시 진동을 통해 진찰하는 방법입니다
- 5) 청진 시 천명음은 기도가 좁아져 발생한 소견으로 천식 등의 기도 질환과 연관이 있으므로 옳은 선 지입니다.

2023년 Q18 [김태훈] 호흡기 진찰 및 진단방법

Q18. 18. 다음 청진 소견 중 상기도 협착을 시사하는 소견은?

- 1) 천명음 (Wheezing)
- 2) 수포음 (Crackles)
- 3) 건성 수포음 (Rhonchi)
- 4) 마찰음 (Friction rub)
- 5) 협착음 (Stridor)

정답: 5

해설

교수님의 강의록에 적혀있진 않지만 수업시간에 언급하셨습니다

2023년 Q23 [김진영] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q23. 23. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소로 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?

- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
- 2) 우하엽 폐렴이다.
- 3) 우중엽 폐렴이다.
- 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
- 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.

정답: 3

해설

2022학년도 호흡기 1차 29번과 동일합니다.

chest PA에서 오른쪽 폐 아래쪽에 병변이 보일 때, 심장과 경계가 구분되면 rt.

lower lobe, 심장과 경계가 구분되지 않으면 rt. middle lobe에 병변이 있음을 알 수 있습니다.

이 환자의 경우 심장과 경계가 구분되지 않으므로 rt. middle lobe에 consolidation

이 관찰됨을 알 수 있고, lateral view에서 infrahilar lucency가 유지되는 것으로도 우중엽

병변임을 확인할 수 있습니다. 흉수는 관찰되지 않습니다(흉수는 보통 lateral decubitus

view에서 확인)

2023년 Q41 [권용식] 폐결핵의 진단

Q41. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 엑스레이
2세5 남, 3주 자 간지 지속기, 된침야 간발, 피 한로주. 감소2세5을로 남, 자3주가 간지 속기, 된침야 간발, 한피로주감소를
및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭 해야 하는 검사는?

- 1) 진단을 위해서는 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
- 2) 결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.
- 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
- 5) 면역 저하 여부를 확인하기 위해, HIV 감염 관련 검사를 시행한다.

정답: 2

해설

야마입니다. - 22 1차 33번

폐결핵의 주요 증상은 기침, 야간 발한, 피로감 등입니다. CXR에서 RUL에 cavity가 관찰되고 AFB 검사에서 결핵균이 관찰됩니다. 결핵의 확진을 위해서는 결핵균 배양검사가 필요합니다.

2023년 Q43 [권용식] 결핵의 치료

Q43. 58세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 5주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈검사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?

- 1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.
- 2) Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사를 기다린다.
- 3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.
- 4) 객혈 가능성을 고려하여 폐동맥 색전술을 시행한다.
- 5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다.

정답: 2

해설

야마입니다. - 22 1차 35번

지속되는 기침, 발열, RUL의 cavity, AFB stain(+)를 통해 폐결핵을 의심할 수 있습니다.

폐결핵은 병합요법은 6개월 이상 진행해야 합니다.

H: isoniazid / R: rifampicin / E: ethambutol / Z: pyrazinamide

2023년 Q45 [김진영] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q45. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고
3세8 여자2주가일 전부터감 기 증상이있, 었으3일며 전부터
열감이 있었다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른
쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음 중 맞는 설명은?

- 1) 우중엽 병변이다
- 2) 심장비대가 동반되어 있다.
- 3) 흉수가 의심된다.
- 4) 주된 소견은 간유리음영이다.
- 5) 심장과 실루엣 징후 음성이다.

정답: 1

해설

강의록의 우중엽 병변 사진과 일치합니다.

22년도 37번 야마에서는 심장과 실루엣 징후가 아닌 우측 횡격막과의 실루엣 징후를 물어보았는데 변형되어 출제되었습니다.

2023년 Q48 [권용식] 폐색전증 진단

Q48. 32세 여자가 2시간 전부터 발현한 객혈로 내원한 후 촬영한 가슴 CT사진이다. 가장 가능성이 높은 진단은?

- 1) Aortic thrombus
- 2) Pulmonary thromboembolism
- 3) TB lymphadenitis
- 4) Pulmonary vasculitis
- 5) Lung cancer

정답: 2

해설

다리에 위치한 깊은 부위의 정맥에 혈전이 생기고 이것이 우심방, 우심실을 경유하여 폐의 혈관으로 이동하여 폐의 혈관을 막은 상태를 폐색전이라고 합니다.
강의록의 폐색전증 ct사진입니다.

2023년 Q49 [황일선] 폐 병리학 개요

Q49. 62세 여자가 급작스러운 기침과 쌉쌉거림으로 병원에 왔다. 평소에도 숨이 차는 경우가 흔하였으며 가슴이 조이는 듯한 느낌을 받았다고 한다. 발작적인 기침은 밤이나 이른 아침에 잘 생기며 수 시간이 지나면 없어진다고 한다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 기관지상피는 편평상피화생이 잘 일어나며 이형성이 흔하게 나타난다.
- 2) 기관지와 세기관지의 벽이 얇아져 있고 내강이 끈적한 점액이 얇게 덮혀 있다.
- 3) 비정상적인 과평창에 의해서 폐포벽이 완전히 파괴되기 전까지는 증상이 없는 편이다.
- 4) 기관지벽이 두꺼워져 있으며 혈관의 수의 증가 및 기관지상피세포의 화생, 점막 밑샘의 증식이 관찰된다.
- 5) 이 질환에 관여하는 면역세포는 주로 림프구이며, 호산구, 중성구 등은 관여하나 호염기구에는 관여하지 않는다.

정답: 4

해설

야마변형입니다. - 22 1차 58번

문제의 이 질환은 천식입니다.

황일선 교수님은 교과서를 꼭 공부하셔야 합니다.

2023년 Q53 [김미애] 천식

Q53. 24세 남자가 1년 전부터의 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 주로 달리기 등 운동을 하고 나면 숨이 차다고 한다. 증상은 운동 후 30분 정도 지나면 괜찮아진다고 한다. 찬바람이나 감기 등에 의해서 가끔 숨이 차다고 한다. 가끔 밤에 자다가 가슴이 답답해서 깰 때가 있다고 한다. 혈압 110/60mmHg, 맥박 62회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 청진 상 호흡음은 정상이다. 운동유발검사 결과는 아래와 같다. 다음으로 적절한 조치는?

- 1) 운동 금지
- 2) 운동 전 항히스타민제 복용
- 3) 규칙적인 단기작용 베타2작용제 흡입
- 4) 운동 전 경구 글루코코르티코이드 복용
- 5) 규칙적인 저용량 글루코코르티코이드 흡입

정답: 5

해설

천식은 기도의 만성염증질환, 기도 과민성 증가, 가역적인 기도 폐쇄가 특징입니다. 호흡곤란, 찬바람이나 감기 등에 숨참 등은 천식의 증상입니다.

운동유발검사 후 FEV1이 20% 이상 감소했으므로 운동유발천식입니다. 운동유발천식은 운동 전 속효성 beta2 agonist를 흡입하거나 규칙적으로 저용량 글루코코르티코이드를 흡입하여 치료합니다.

2023년 Q54 [김미애] 천식

Q54. 30세 여자가 4개월 전부터 시작된 기침으로 병원에 왔다. 기침은 주로 밤이나 새벽에 심하고, 기침을 할 때 가슴이 답답하고 숨이 차다고 한다. 최근 열이나 콧물, 코막힘, 체중감소 등은 없다고 한다. 담배는 피우지 않는다고 한다. 혈압 120/78mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7도였다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 가슴 X선 사진도 정상이었다. 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 다음으로 시행해볼 가장 적절한 검사는?

- 1) 위내시경
- 2) 기관지내시경
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 혈청 총 면역글로불린 E

정답: 4

해설

밤이나 새벽에 심해지는 기침, 숨참, 가슴답답함 등의 증상을 통해 천식을 의심할 수 있습니다. 폐활량검사 결과 특별한 이상 소견이 확인되지 않기 때문에 호기 기류제한의 변동성을 확인하기 위해 기관지 유발검사를 시행해야 합니다.

2023년 Q56 [김미애] COPD

Q56. 41세 남자환자가 호전과 악화가 반복되는 기침 때문에 병원에 왔다. 이전부터 잔기침은 있었는데, 두 달전부터 기침이 심해지고, 숨 쉬기도 힘들다고 한다. 대부분 저녁과 새벽에 증상이 있고, 낮에는 증상이 거의 없거나 심하지 않다고 한다. 고양이를 키우고 있다. 1년 전 담배는 끊었다고 하며, 20갑년의 과거 흡연력이 있다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5도였다. 가슴 X선 사진과 폐기능검사 결과이다. 가장 적절한 치료는?

- 1) 필요 시 단기작용 베타2작용제 흡입
- 2) 규칙적 글루코코르티코이드 흡입
- 3) 정주 스테로이드
- 4) 항히스타민제
- 5) 에피네프린

정답: 2

해설

COPD는 천식과 다르게 비가역적인 변화를 보인다는 것이 큰 차이점입니다. 고령, 만성적인 호흡곤란, 장기간의 흡연력을 통해 COPD를 의심할 수 있습니다. 특히 흡연은 COPD의 가장 중요한 위험인자입니다.

이 환자는 호전과 악화가 반복되고 두 달전부터 기침이 심해졌다고 했으므로 group E로 판단해야 합니다. 따라서 ICS를 처방할 수 있습니다.

또한 강의록에 급성 악화가 자주 생기는 경우 흡입스테로이드를 사용할 수 있다고 써있습니다.

2023년 Q57 [김미애] COPD

Q57. 69세 남자가 기침과 가래를 주소로 내원하였다. 40년 전부터 매일 하루 한 갑씩 담배를 피웠다고 하며, 현재도 담배를 피우고 있다고 한다. 혈압 110/60mmHg, 맥박 62회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 X-선 사진이다. 다음 중 진단을 위해 시행해야 할 가장 적절한 검사는?

- 1) 가래 항산균 도말 및 배양검사
- 2) 메타콜린 기관지유발검사
- 3) 가슴 전산화단층촬영
- 4) 폐관류스캔
- 5) 기관지확장제 흡입 전/후 폐기능 검사

정답: 5

해설

흡연력과 나이, 증상으로 보아 COPD가 의심됩니다.
확진을 위해 폐기능검사가 필요합니다.

2023년 Q58 [김미애] COPD

Q58. 72세 남자가 수년 전부터 숨이 차다고 병원에 왔다. 언덕을 오를 때 숨이 찼고 몇 달 전부터 평지를 걷기가 힘들다고 하였다. 기침, 가래가 있었다. 40갑·년 과거 흡연자였다. 혈압 120/78mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 23회/분, 체온 36.7도였다. 가슴타진에서 양쪽에 과다공명이 있었고, 가슴청진에서 호흡음은 양쪽에서 감소하였다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사와 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 가장 적절한 치료는?

- 1) 재택 산소요법
- 2) 비침습양압환기
- 3) 흡입 스테로이드
- 4) 흡입 속효성 베타2항진제
- 5) 흡입 이중 기관지확장제 복합제

정답: 5

해설

FEV1이 60%이상이고, 언덕을 오를 때 숨이 찼고 평지를 걷기가 힘든 증상은 mMRC 2점에 해당합니다. 따라서 이 환자에게는 LABA 또는 LAMA를 처방해야 합니다.

2023년 Q60 [김미애] COPD 치료

Q60. 70세 남자가 호흡 곤란을 주소로 응급실 방문하였다. 10년 전 COPD 진단을 받은 후 흡입기를 사용하고 있었다. 수일 전부 터 감기 증상 있는 뒤로 호흡곤란이 악화 되었다고 한다. 산소 공급 이후 환자는 의식이 까라지며 혼수상태가 되었고, 혈압 110/70mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 36.5℃ 이다. 아래는 내원 당시와 비강 캐눌라로 산소를 4L/min 공급한 후 각각의 동맥혈 가스 분석 결과이다. 다음으로 시행할 가장 적절한 치료는?

- 1) 산소마스크 10L/min
- 2) 산소 중단
- 3) 비침습양압환기
- 4) 흡입 스테로이드
- 5) 기관 내 삽관 후 기계 환기

정답: 5

해설

야마입니다. - 2022.호흡기 1차.50번

산소를 공급하였으나 오히려 PaCO₂의 농도가 급격하게 증가하고, 혼수상태가 된 것을 보아 CO₂ narcotics 문제입니다. PaCO₂가 50mmHg보다 높은 hypoventilation 상황이므로 기계환기를 해야하고, 의식이 소실되어 NIPPV를 사용하지 못하므로 삽관 후 기계호흡을 시행해야 합니다.

2022년 Q9 [김현정] 호흡기 진찰 및 진단방법

Q9. 9. 72세 남자가 1년전부터 숨이 찬다고 하며 병원에 왔다. 3년전부터 마른기침이 있었고, 움직이면 숨이 찬다고 한다. 30갑년의 과거 흡연자다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 78 회/분, 호흡20회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 청진에서 심음은 정상이고, 양쪽 등 하부에서 거품소리가 들린다. 가슴X선 사진이다. 검사는?

- 1) 심초음파
- 2) 기관지내시경
- 3) 폐혈관조영술
- 4) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

정답: 4

해설

김현정 교수님은 강의록 따로 안 보고 KMLE만 공부해도 맞출 수 있는 문제들이었습니다.

위 표는 KMLE에도 있는 표이고 외워야 합니다!

정상 심음, 양쪽 등 하부에서 거품 소리가 들리는 것을 미루어 보았을 때 간질성 폐질환을 의심할 수 있습니다. 간질성 폐질환 의심 시에는 CT를 찍어야 합니다. KMLE) ILD는 문제를 보면 임상 양상만으로 의심할 수 있어야 합니다. 마른 기침, 호흡곤란을 보면 ILD를 한 번쯤 떠올려 보시길 바랍니다. 양측 폐하부에서 수포음이 들리는 경우 꼭 의심해야 합니다!

간질성 폐질환은 2차 범위가긴 하지만 교수님들께서 1차에 내용을 이렇게 섞어서 내시는 경우도 있으므로 알아두는 것이 좋을 것 같습니다.

2022년 Q10 [김현정] 호흡기 진찰 및 진단방법

Q10. 10. 80세 남자가 일주일전부터 왼쪽 옆구리가 아프다며 왔다. 열흘 전 무거운 물건을 들다가 허리를 삐끗했다고 하며, 하품을 하거나 재채기를 할 때 옆구리가 더 아프다고 한다. 3일전부터는 평지를 걸을 때 숨이 차다고 한다. 10년전부터 당뇨와 고혈압으로 약물 치료 중이다. 혈압 140/90mmHg, 맥박 96회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 청진에서 왼쪽 가슴 아래쪽에서 호흡음이 잘 들리지 않았다. 조치는?

- 1) 진통제
- 2) 항생제
- 3) 가슴막천자
- 4) 가슴막박피술
- 5) 기관지내시경 검사

정답: 3

해설

왼쪽 아래에서 호흡음이 잘 들리지 않는 것과 위 영상소견 (lateral decubitus)을 참고하면 pleural effusion임을 알 수 있습니다.

Pleural effusion이 확인되면 진단적 목적으로 흉수천자를 시행해야 합니다.

2022년 Q11 [김현정] 호흡기질환의 주요증상

Q11. 11. 45세 여자가 한 달 전부터 기침을 심하게 한다고 병원에 왔다. 3개월전부터 기침, 가래가 반복되어 동네 병원에서 항생제를 복용하면 증상이 호전되었다가, 복용하지 않으면 악화되는 증상이 반복되었다고 한다. 발열이나 오한은 없었고, 점액성 가래가 있었다. 최근 들어 조금만 걸어도 숨이차는 것 같다고 호소하였다. 체중감소는 없었고, 비흡연자, 의상 디자이너이다. 혈압 120/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5°C, 맥박 76회/분이다. 내원 당시 시행한 가슴 X-선(A)과 3년전 가슴 X-선(B)이다. 검사는?

혈액: 혈색소 10.5g/dL, 백혈구 6,000/mm³, 혈소판 340,000/mm³

C-반응단백질 0.5mg/dL (참고치, <5)

가래항산막대균퍼바른표본: 음성

- 1) 심초음파 검사
- 2) 관상동맥조영술
- 3) 기관지경유폐생검
- 4) 결핵 피부반응검사
- 5) 가래 항산막대균 중합효소연쇄반응검사

정답: 3

해설

8주 이상 지속된 만성 기침으로, 비흡연자이고 나이 등을 고려할 때 폐암이나 COPD는 배제할 수 있겠습니다. 발열이 없고 혈액에서 백혈구 수치나 염증 수치인 C-반응단백질도 정상이므로 폐렴도 배제할 수 있겠습니다. X-ray를 보면 정상과 비교했을 때 전폐야에 작은 결절들이 전체적으로 분포해 있는 것을 알 수 있으므로, 간질성 폐질환을 의심할 수 있습니다. 보기 중에서 간질성 폐질환에 가장 타당한 검사는 기관지경유폐생검 (TBLB)이므로 답은 3번입니다.
아래는 KMLE의 유사한 문제이므로 참고 바랍니다!

2022년 Q12 [김현정] 호흡기질환의 주요증상

Q12. 12. 40세 남자가 10일 전부터 가래에 피가 섞여 나와서 병원에 왔다. 오늘 아침에 우유 한 컵 정도의 피가 나왔고, 병원 내원 후에도 기침할 때마다 선홍색 피가 나온다. 5년전에 폐결핵 치료병력이 있다. 혈압 130/90mmHg, 맥박 92회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 청진에서 양측 가슴에서 거품 소리가 들렸다. 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

- 1) 항생제 2) 항결핵제 3) 폐엽절제술 4) 폐동맥결찰술 5) 기관지동맥색전술

정답: 5

해설

대량 객혈을 한 환자입니다. 대량 객혈의 치료는 기관지동맥색전술(BAE)를 먼저 시행하고, 호전이 없다면 외과적 절제를 합니다. 따라서 답은 5번입니다.

Cf) 문제를 푸는 데에는 필요는 없지만, CT사진은 전형적인 기관지 확장증 소견을 보여주고 있습니다!

2022년 Q29 [김진영] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q29. 29. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소로 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?

- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
- 2) 우하엽 폐렴이다.
- 3) 우중엽 폐렴이다.
- 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
- 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.

정답: 3

해설

chest PA에서 오른쪽 폐 아래쪽에 병변이 보일 때, 심장과 경계가 구분되면 rt.

lower lobe, 심장과 경계가 구분되지 않으면 rt. middle lobe에 병변이 있음을 알 수 있습니다.

이 환자의 경우 심장과 경계가 구분되지 않으므로 rt. middle lobe에

consolidation이 관찰됨을 알 수 있고, lateral view에서 infrahilar lucency가 유지되는 것으로도 우중엽 병변임을 확인할 수 있습니다.

흉수는 관찰되지 않습니다(흉수는 보통 lateral decubitus view에서 확인).

2022년 Q33 [권용식 교수님] 폐결핵의 진단

Q33. 33. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다.
흉부 엑스레이 및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭
해야 하는 검사는?

- 1) 치료약제가 달라지기 때문에 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
- 2) 결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.
- 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
- 5) 추가 검사 없이 경험적 항생제 사용 후 영상 호전 여부를 관찰한다.

정답: 2

해설

20, 21년 출제 야마

환자에게서 폐결핵의 주요 증상인 지속된 기침, 야간 발한, 피로감 등이 관찰된다.

Chest X-ray의 RUL에서 cavity가 관찰되고, 객담 검사 결과 AFB stain이 붉은색(양성)이므로 폐결핵임을 알 수 있다.

결핵 확진 및 항생제 감수성 검사를 위해 AFB culture를 시행하여야 한다.

2022년 Q34 [권용식 교수님] 폐결핵의 진단

Q34. 34. 42세 남자가 2주간 지속된 기침, 객혈 및 체중 감소로 내원하였다. 혈압은 140/90, 맥박수는 분당 98회, 호흡수는 분당 22회, 체온은 37.5℃였다. 시행한 흉부 시티는 다음과 같았다. 환자는 객담 검사를 시행하였고 결과를 기다리고 있다. 다음 중 옳은 설명은?

- 1) AFB stain이 음성 및 TB PCR이 음성이라면 결핵을 배제할 수 있다.
- 2) AFB stain이 양성이고 TB PCR이 음성이라도 영상 결과에 따라 결핵을 진단할 수 있다.
- 3) AFB stain이 음성이라도, TB PCR이 양성이라면 신속내성검사 시행하면서 결핵 치료를 시작할 수 있다.
- 4) 객담 AFB stain이 양성, NTM PCR이 양성이라면 NTM에 대한 항생제를 투여한다.
- 5) 혈액 면역학적 검사를 시행하여 결핵 감염 여부를 확인한다.
- 2) AFB stain(+), TB-PCR(-)인 경우에는 NTM으로 추정한다.
- 4) 죽은 균에서도 AFB stain(+) 및 NTM(+)가 나올 수 있으므로 항생제 투여하는 것은 옳지 않다.

정답: 3

해설

- 1) AFB stain(-), TB-PCR(-)인 경우 임상적 판단을 해야한다. 지속된 기침, 객혈 및 체중 감소 등이 있으므로 결핵을 배제할 수 없다.
- 2) AFB stain(+), TB-PCR(-)인 경우에는 NTM으로 추정한다.
- 4) 죽은 균에서도 AFB stain(+) 및 NTM(+)가 나올 수 있으므로 항생제 투여하는 것은 옳지 않다.

2022년 Q35 [권용식 교수님] 폐결핵의 치료

Q35. 35. 52세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 4주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈검 사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?

- 1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.
- 2) TB PCR이 음성이라면 결핵은 배제할 수 있다.
- 3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.
- 4) TB PCR 양성 및 리팜핀 신속내성검사서 내성이 발견되지 않았다면 Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사를 기다린다.
- 5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다

정답: 4

해설

21년 출제 야마

지속되는 기침, 발열, RUL의 cavity, AFB stain(+)를 통해 폐결핵을 의심할 수 있다. 폐결핵의 치료는 작용기전이 다른 여러 가지 항결핵제들을 병합해서 6개월 이상 장기 복용하는 것이다. H: isoniazid / R: rifampicin / E: ethambutol / Z: pyrazinamide 등이 대표적 항결핵제이다.

2022년 Q36 [권용식 교수님] 폐결핵의 치료

Q36. 36. 55세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하였다. 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 청진 상 우측 폐에서 crackle이 확인되었다. WBC 7800/uL, CRP 7.8 mg/dL 체크되었다. 객담 AFB stain은 양성이었다. AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정되었다. 가장 적절한 치료는?

- 1) 2회 이상 결핵균 배양검사를 시행하며 mycobacterium avium 과 같은 균주 확인 후 항생제 감수성 결과에 따라 치료 여부를 결정한다.
- 2) 영상 소견과 국내의 결핵 유병율을 고려하여 경험적 결핵치료를 시작한다.
- 3) mycobacterium avium이 이미 동정된 환자로 바로 비결핵항산균에 대한 치료를 시작한다
- 4) mycobacterium avium과 다른 NTM 균주가 동정 시에도 영상 소견을 참고하여 mycobacterium avium에 대한 항생제 치료를 시작한다.
- 5) 폐기능 검사 후 흡입스테로이드 사용을 고려한다.

정답: 1

해설

20, 21년 출제 야마

AFB culture에서 mycobacterium avium이 1차례 동정되었다.

NTM이며, NTM의 치료 시작 원칙은 2번 이상 같은 균이 동정 되었을 때이다.

2022년 Q37 [김진영 교수님] 흉부질환의 영상의학 소견 유형분석

Q37. 37. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음 중 맞는 설명은?

- 1) 우하엽 병변이다
- 2) 황색포도알균이 가장 흔한 병원체이다.
- 3) 흉수가 의심된다.
- 4) 주된 소견은 간유리음영이다.
- 5) 우측 횡격막과 실루엣 징후 음성이다.

정답: 5

해설

강의록에 있는 RML 병변 사진과 일치한다.

RLL의 경우 심장과 경계가 구분되지만, RML의 경우에는 심장과 경계가 구분되지 않는다. 그러나 RML의 경우에도 우측 횡격막과는 경계가 구분되므로 silhouette sign(-)이다.

2022년 Q38 [이진희 교수님] 폐렴의 영상의학

Q38. 38. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초 혈액 백혈구 수는 7,300/mm³이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다.

맞는 설명은?

- 1) 폐내의 산소 포화도가 낮은 상엽에 호발한다
- 2) 기관지를 통한 병변의 전파가 흔하다
- 3) 병변이 경계가 명확한 것이 특징이다
- 4) 치유 후에는 병변이 깨끗이 소실되는 특징이 있다
- 5) 흉수가 동반되는 경우가 흔하다

정답: 2

해설

Reactivation TB이므로 bronchogenic spread가 흔하다.

Primary TB와의 특징을 구별해야 한다.

2022년 Q40 [이진희 교수님] 기도질환과 폐부종과 폐색전증의 영상의학

Q40. 40. 70세 남자가 6개월 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 가래는 거의 없고 언덕을 오를 때 숨도 약간 찬다고 한다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 78회 /분, 호흡 15회 /분, 체온 36.8℃이다. 청진할 때 양쪽 등 아래부위에서 들숨 마지막에 거품소리가 들린다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터 단층촬영이 다. 틀린 설명은?

- 1) 흡연과 관련이 많다
- 2) 간유리 음영이 흔하다
- 3) 벌집모양이 영상진단에 특징적이다
- 4) 견인성 기관지 확장증이 동반되어 있다
- 5) 스테로이드에 의한 치료 반응은 흔하지 않다

정답: 2

해설

가래가 있고 거품소리가 있으며, CT 상에서 honeycomb가 관찰되므로 Idiopathic Pulmonary Fibrosis를 의심할 수 있다. IPF는 남성/고령/흡연자일수록 발병률이 높아진다. 견인성 기관지 확장증이 동반되며, high-dose steroid에 반응성이 낮다.

2022년 Q42 [김현정 교수님] 천식

Q42. 42. 35세 여자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 1주일 전부터 오르막을 오를 때 가슴 답답함을 느꼈으나 크게 신경쓰지 않다가, 이틀전부터 콧물, 코막힘 등 증상이 생겨 오늘 아침 감기약을 지어먹은 후로 쌉쌉거리는 소리와 함께 갑자기 숨이 차기 시작했다고 한다. 병원에 내원하였을 때 쌉쌉거림이 해서 속효성 베타작용제를 흡입하였으나, 호흡곤란은 호전되지 않고, 지금 은 말하기 어려울 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 27회/분, 체온 37.2℃이고, 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸다. 비강캐놀러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95%였다. 가슴X선 사진이다. 치료는?

- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) 글루코코르티코이드 정맥주사

정답: 5

해설

17, 19, 20, 21년 출제 야마 및 KMLE 변형

환자가 내원하였을 때 쌉쌉거림이 심하여 속효성 베타작용제를 흡입하였으나 증상은 호전되지 않았다. 이는 천식의 급성 악화 상태이므로 즉시 전신적 스테로이드(hydrocortisone, methylprednisolone)을 투여해야 한다.

2022년 Q47 [김미애 교수님] COPD

Q47. 47. 64세 남자가 가래와 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 40년 전부터 매일 하루 한 갑씩 담배를 피웠다고 하며, 현재도 담배를 피우고 있다고 한다. 혈 압 120/70mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8°C이다. 가슴 X선 사진이다. 다음 중 진단을 위해 시행해야 할 가장 적절한 검사는?

- 1) 기관지 내시경
- 2) 가슴 전산화단층촬영
- 3) 폐관류스캔
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 기관지확장제 흡입 전/후 폐기능 검사

정답: 5

해설

흡연력, 가래, 호흡곤란 및 X-ray 상 barrel shaped chest를 통해 COPD를 의심할 수 있다.

COPD 진단에서 가장 중요한 것은 기관지 확장제 흡입 후 폐기능 검사이다.

2022년 Q48 [김미애 교수님] COPD

Q48. 48. 72세 남자가 수년 전부터 숨이 차다고 병원에 왔다. 언덕을 오를 때 숨이 찼고 몇 달 전부터 평지를 걷기가 힘들다고 하였다. 기침, 가래가 있었다. 40갑·년 과거 흡연자였다. 혈압 130/78mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 23회/분, 체온 36.7도였다. 가슴타진에서 양쪽에 과다공명이 있었고, 가슴청진에서 호흡음은 양쪽에서 감소하였다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사와 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 가장 적절한 치료는?

- 1) 재택 산소요법
- 2) 흡입 스테로이드
- 3) 흡입 속효성 베타2항진제
- 4) 흡입 지속성 항콜린제
- 5) 비침습양압환기

정답: 4

해설

흡연력과 언덕을 오를 때 숨이 차는 증상, 기침, 가래가 있고 기관지 확장제 흡입 후 폐기능 검사에서 $FEV_1/FVC < 0.7$, FEV_{10} 이 62%이므로 COPD를 진단할 수 있다. COPD는 FEV_1 과 증상의 정도에 따라 치료를 결정해야 한다. 환자의 FEV_{10} 이 62%이고 평지를 걷기가 힘들므로 mMRC 점수 2점 이상이다. 따라서 이 환자에게는 LABA 또는 LAMA를 처방해야 한다.

2022년 Q50 [김미애 교수님] COPD

Q50. 50. 80세 남자가 호흡 곤란을 주소로 응급실 방문하였다. 10년 전 COPD 진단 을 받은 후 흡입기를 사용하고 있었다. 수일 전부터 감기 증상 있는 뒤로 호흡곤란이 악화되었다고 한다. 산소 공급 이후 환자는 의식이 까라지며 혼수상태가 되었고, 혈압 110/70mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체 온36.5℃ 이다. 아래는 내원 당시와 비강 캐놀라로 산소를 4L/min 공급한 후 각각의 동맥혈 가스 분석 결과이다. 다음으로 시행할 가장 적절한 치료는?

- 1) 비침습양압환기
- 2) 산소 중단
- 3) 산소마스크 10L/min
- 4) 흡입 스테로이드
- 5) 기관 내 삽관 후 기계 환기

정답: 5

해설

산소를 공급하였으나 PaCO₂의 농도가 급격하게 증가하였다. 환기가 제대로 되지 않는 상태이므로, 기관 내 삽관 후 기계 환기를 시행하여야 한다.

2022년 Q57 [황일선 교수님] 폐 병리학 개요

Q57. 57. 66세 남자가 기침과 누런 가래(객담) 때문에 병원에 왔다. 기침이 시작한 지는 1년이 넘었으며, 누런 가래가 나온 지도 6개월이 넘었다고 한다. 최근에는 가래(객담)에 피가 묻어나오기 시작하였다고 한다. 가래는 악취가 심하고 특히 아침에 배출이 심하였다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 일반적으로 폐의 양 상부에 흔하게 침범한다.
- 2) 기관지상피는 기저세포의 탈락과 샘화생이 관찰된다.
- 3) 급성괴사염증으로 기관지의 벽이 파괴되며, 일시적인 확장을 일으킨다.
- 4) 기관지벽에 중성구 및 큰포식세포의 침윤과 염증삼출액이 심하게 관찰된다.
- 5) 합병증으로 폐심장증, 전이뇌괴疽, 반응성아밀로이드증 등이 흔히 발생한다.

정답: 4

해설

기침, 매일 배출되는 점액고름 객담 등의 임상소견을 통해 기관지 확장증을 의심할 수 있다. 기관지 확장증은 기관지폐쇄와 감염에 의해 일어나며 병리소견으로는 중성구 및 큰포식세포의 침윤, 괴사 궤양, 흉터, 기관지의 과도한 확장 등이 있다.

2022년 Q58 [황일선 교수님] 폐 병리학 개요

Q58. 58. 62세 여자가 급작스러운 기침과 쌉쌉거림으로 병원에 왔다. 평소에도 숨이 차는 경우가 흔하였으며 가슴이 조이는 듯한 느낌을 받았다고 한다. 발작적인 기침은 밤이나 이른 아침에 잘 생기며 수 시간이 지나면 없어진다고 한다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 기관지상피는 편평상피화생이 잘 일어나며 이형성도 흔하게 나타난다.
- 2) 기관지와 세기관지의 벽이 두껍고 내강이 끈적한 점액덩이로 막혀 있다.
- 3) 비정상적인 과평창에 의해서 폐포벽이 완전히 파괴되기 전까지는 증상이 없는 편이다.
- 4) 기관지벽이 불규칙하게 두꺼워져 있으며 혈관의 수가 감소하고 점막밑샘의 증식이 관찰된다.
- 5) 이 질환에 관여하는 면역세포는 주로 림프구이며, 호산구, 중성구 등은 관여하거나 호염기구는 관여하지 않는다.

정답: 2

해설

밤이나 이른 아침에 발작적인 기침이 발생하므로 천식을 의심할 수 있다. 천식 임상소견으로는 기침, 쌉쌉거림, 숨이 참, 가슴 조임 등이 있다. 병리 소견으로는 기관지와 세기관지벽의 thickening, 내강이 끈적한 점액덩이로 막히는 것 등이 있다. 제1형 과민반응으로 발병한다. 호산구, mast cell이 주로 관여한다

2022년 Q59 [황일선 교수님] 폐 병리학 개요

Q59. 59. 58세 남자가 누런색의 가래가 심해져서 병원에 왔다. 기침을 할 때마다 끈적 끈적한 누런색의 가래가 나와서 힘들다고 한다. 가슴 방사선 소견상 폐의 한 엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견(방사선 비투과성)이 나타나고 있다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 세균성폐렴의 소견으로 녹농균, 대장균 등이 주요 원인이며, 폐렴막대균은 드문 편이다.
 - 2) 바이러스폐렴의 소견으로 폐포 내 염증 삼출물이 특징이다.
 - 3) 기관지 주위 폐실질에 여러 개의 작고 불규칙한 반점경화를 보인다.
 - 4) 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기로 분류할 수 있다.
 - 5) 어떠한 연령층에서 발생할 수 있고, 소아와 노인도 흔하나, 항생제에 반응하지 않는 경우가 많다
- 1) 녹농균, 대장균 등은 원인이 될 수 있지만 흔하지는 않다.
 - 2) 바이러스가 아닌 균에 의한 폐렴이다.
 - 3) 기관지 폐렴에 대한 설명이다.
 - 5) 소아와 노인에서 흔하지 않고, 항생제에 높은 반응성을 보인다.

정답: 4

해설

강의록 퀴즈에서 보기만 변형하여 출제하셨다

누런색의 가래 및 폐엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견을 통해 lobular pneumonia를 진단할 수 있다.

- 1) 녹농균, 대장균 등은 원인이 될 수 있지만 흔하지는 않다.
- 2) 바이러스가 아닌 균에 의한 폐렴이다.
- 3) 기관지 폐렴에 대한 설명이다.
- 5) 소아와 노인에서 흔하지 않고, 항생제에 높은 반응성을 보인다.

2022년 Q60 [황일선 교수님] 폐 병리학 개요

Q60. 60. 55세 남자가 숨이 차고, 열이 심하게 나서 병원에 왔다. 기침과 함께 가슴이 아프다고 하였으며, 일부 피가 보이기도 하였다. Fungus에 의한 폐렴으로 의심이 되는 상황이었다. 이에 대한 설명으로 바른 것은?

- 1) 사람폐포자충에 의한 폐렴이 의심되며 약물치료에 잘 반응하지 않는다.
 - 2) 두꺼운 섬유피막을 가진 공동을 관찰할 수 있으며, 진한 갈색 또는 회황색의 과립물질로 가득 채워져 있다.
 - 3) 아스페르길루스 균사에 대한 과민반응으로 발생하였을 가능성이 높으며, 알레르기 조직반응 여부를 관찰할 수 있다.
 - 4) 침습아스페르길루스증이 의심되며 급성백혈병, 악성종양등의 환자가 아닌지 확인해야 한다.
 - 5) 폐흡충증의 가능성이 더 높으며, 무수한 총란이 있는 비고름만성육아종염증을 쉽게 관찰할 수 있다.
- 1) 약물치료에 잘 반응한다.
 - 3) 알레르기 기관지폐 아스페르길루스증에 대한 설명이다.

정답: 4

해설

강의록 퀴즈에서 보기만 변형하여 출제하셨다

Fungus에 의한 폐렴이므로 침습아스페르길루스증이 의심된다.

- 1) 약물치료에 잘 반응한다.
- 3) 알레르기 기관지폐 아스페르길루스증에 대한 설명이다.

2021년 Q11 [김현정] 호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법

Q11. 36세 남자가 갑자기 입에서 피가 나온다면 응급실에 왔다. 피는 기침할 때마다 붉게 나오고, 소주잔 반컵의 분량으로 3번정도 나왔다고 한다. 15년 전 폐결핵으로 치료를 받았다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4℃이다. 가슴 X선 사진이다. 취할 자세는?

- 1) 엎드림.
- 2) 바로 누움.
- 3) 왼쪽 옆누움.
- 4) 오른쪽 옆누움.
- 5) 머리를 낮추고 다리를 높인 자세.

정답: 4

해설

김현정 교수님의 이 파트는 항상 어렵게 나오며 kmle를 꼭 풀어야만 풀 수 있는 문제들이 많기 때문에 꼭 kmle를 풀고 시험보시길 추천드립니다.
현재 환자는 객혈이 있고 환자 병력으로 보아 폐결핵에 의한 객혈로 의심되는 상황입니다. 취할 자세에 대한 문제를 물어보는 문제이니 출혈측 폐를 밑으로 한 측와위를 자세를 취하면 될 것 같습니다. X-ray를 보니 우측 폐에 공동과 경화가 보이는 것으로 보아 우측폐 병변이 의심되므로 오른쪽 옆누움 자세를 취해야합니다.

2021년 Q12 [김현정] 호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법

Q12. 50세 남자가 3일 전부터 왼쪽 가슴이 아파서 병원에 왔다. 통증은 기침을 하면 더 심해지고, 가슴이 뚫리는 것처럼 아프다고 한다. 왼쪽 팔과 어깨로 통증이 뻗치기도 하고, 1주일 전부터 피곤하고 입맛이 떨어졌다고 한다. 비흡연자이고, 내원 당시 혈압 120/80mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.7℃이다. 왼쪽 아래 가슴에서 호흡음과 촉각진동감이 감소하고, 타진에서 둔탁음이 들린다. 가슴 X선 사진과 심전도이다. 진단은?

- 1) 무기폐
- 2) 폐경화
- 3) 폐고름집
- 4) 급성심근경색
- 5) 부폐렴가슴막삼출

정답: 5

해설

현재 환자는 흉통이 있고 체온이 증가되어 있는 상태이고 나머지 vital은 비교적 정상인 상태이고 신체검진 내용, X-ray, 심전도만 나와있습니다. 아직 순환기를 배우지 않아 심전도에 대한 내용은 모르는 게 당연하니 괜히 심전도 내용에 대해서 집착하지 않으시는 게 정신건강에 이롭습니다. 이런 문제는 김현정 교수님이 항상 내시는 문제인데 진찰 소견을 통해서 병을 유추하는 문제로 아래 표를 암기하시면 쉽게 풀 수 있습니다.

<강의록>

타진에서 둔탁음이 들리고 호흡음과 촉각진동감이 감소하는 질환은 현재 표에서 Pleural effusion과 무기폐 밖에 없기 때문에 선지를 2개로 줄일 수 있고 X-ray에서 effusion이 보이기 때문에 부폐렴가슴막삼출을 고를 수 있습니다. 부폐렴가슴막삼출이라는 병명을 호흡기 1차 강의내용에서 본 적이 없어서 고르기 쉽지 않았으나 찍을 선지가 이거 밖에 없었기 때문에 고를 수 있었습니다. 나중에 호흡기 2차에서 부폐렴성삼출에 대해 배우니 그때 가서 자세한 내용을 보면 되겠습니다. 참고로 환자가 열이 나는 이유는 폐렴에 의한 것입니다.

2021년 Q13 [김현정] 호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법

Q13. 65세 남자가 한 달전부터 바쁘게 움직이거나 언덕을 오르면 숨이 차다고 병원에 왔다. 기침, 가래는 거의 없다. 10년전부터 당뇨, 혈압약을 복용중이고, 40갑년의 흡연자이다. 혈압 126/84mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃이다. 가슴 청진에서 오른쪽 윗가슴의 호흡음이 거의 들리지 않는다. 가슴X-선 사진이다. 검사는?

- 1) 폐기능검사
- 2) 심장초음파
- 3) 기관지내시경
- 4) 종격동내시경
- 5) 피부경유가는바늘생검

정답: 3

해설

KMLE를 풀어야만 풀 수 있는 문제로 강의록 보고는 풀기 쉽지 않은 문제입니다. 현재 환자는 65세로 고령이고 한달 전부터 호흡곤란이 심해지고 있습니다. 흡연자이고 오른쪽 윗가슴에 호흡음이 들리지 않고 X-ray에서는 RUL에 무기폐가 관찰됩니다. 현재 흡연력과 나이와 RUL의 무기폐 소견으로 보아 암이 의심되고 기관지 내시경을 통해 암인지 확인해야 합니다.

2021년 Q14 [김현정] 호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법

Q14. 35세 남자가 1시간전부터 숨이차서 응급실에 왔다. 숨을 크게 들이쉬면 왼쪽 가슴이 아프다고 하였다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 98회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.0℃이다. 왼쪽 가슴에서 촉각진동감이 감소하였고, 타진에 공명음이 크게 들렸다. 가슴 청진에서 왼쪽 폐의 호흡음이 거의 들리지 않았다. 진단은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐공기증
- 4) 가슴막삼출
- 5) 공기가슴증

정답: 5

해설

12번 문제와 마찬가지로 신체검진만 가지고 풀어야 하는 문제입니다. 표를 통해서 Emphysema와 Pneumothorax로 선지를 압축할 수 있었고 환자의 나이와 1시간 전부터 숨이 찬 것으로 보아 Pneumothorax인 거까지 유추할 수 있습니다(Emphysema는 만성폐쇄성폐질환이므로 급성으로 발생하지 않고 비교적 나이가 많은 환자에게서 발생합니다). 문제는 폐공기증과 공기가슴증을 혼동해서 틀린 경우가 많았는데 thorax가 흉곽이니까 공기가슴증이라고 생각해서 풀었는데 정말 시간이 남으시면 배우는 병명의 한글이름도 찾아보도록 합니다.

2021년 Q25 [김진영] 흉부 질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q25. 32세 남자가 2일전부터 발열, 기침과 가래가 생겼으며 내원하여 시행한

3

검사상 말초혈액 백혈구수는 12,300/mm 이었으며, 흉부X선 사진은 다음과 같다. 의심되는 진단은?

- 1) 우하엽 폐렴
- 2) 좌하엽 폐렴
- 3) 좌상엽 설분절 폐렴
- 4) 좌하엽 결핵
- 5) 좌상엽 설분절 폐암

정답: 2

해설

CXR을 보면 심장의 경계가 살아있는 것을 볼 수 있습니다. 즉 실루엣 징후 음성이며 하엽에 병변이 생겼다는 뜻입니다.

이제 좌하엽 폐렴인지 좌하엽 결핵인지 구분해야 합니다. 보통 백혈구 정상 수는 4,000~10,000이며, 결핵이면 백혈구 수치가 정상입니다. 12,300이면 정상보다 증가했으므로 폐렴으로 생각하시면 됩니다. 교수님께서 백혈구 수를 직접 언급하시진 않았지만 야마와 KMLE 결핵 파트를 참고하시면 결핵일 때 백혈구 수가 정상이라는 것을 알 수 있어요.

2021년 Q31 [이진희] 폐렴의 영상의학

Q31. 64세 남자가 5일 전부터 열이 나고, 기침, 가래가 많이 나온다고 병원에 왔다. 30갑년의 흡연자이고 술도 자주 마셨다고 하였다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.9도였다. 가슴 청진에서 우측쪽에 거품소리가 들렸다. 가슴X선 사진과 가래 사진은 다음과 같다. 원인균은?

- 1) 녹농균 (*Pseudomonas aeruginosa*)
- 2) 폐렴막대균 (*Klebsiella pneumoniae*)
- 3) 황색포도알균 (*staphylococcus aureus*)
- 4) 모라셀라카타랄리스(*Moraxella catarrhalis*)
- 5) 미코플라스마뉴모니아이 (*Mycoplasma pneumniae*)

정답: 2

해설

열, 기침, 가래, 거품소리, CXR을 보고 폐렴이라는 것을 바로 알아채야 해요.

힌트는 술도 자주 마셨다고 한다는 것입니다. 문제에 술이 있다면 일단 *Klebsiella pneumoniae*를 떠올립니다.

사진은 KMLE 폐렴 파트에 있는 문제입니다.

술만 보고 도저히 감이 안 잡힌다면 이 사진은 기억 나시나요? *Klebsiella pneumoniae*의 또 다른 특징이 건포도색의 가래죠. 배운 걸 잘 활용합니다.

2021년 Q32 [이진희] 폐렴의 영상의학

Q32. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초

3

혈액 백혈구수는 7,300/mm 이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?

- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) 가래 항산막대균 퍼바른표본

정답: 5

해설

체중 감소, 야간 발한, 기침, 가래, 객혈은 결핵의 전형적인 증상입니다. 22번 문제에서 언급한 것처럼 말초백혈구 수도 정상이네요. 증상 보고 바로 결핵으로 간주하고 가래 항산막대균 퍼바른표본을 시행합니다.

2021년 Q33 [이진희] 기도질환과 폐부종과 폐색전증의 영상의학

Q33. 50세 남자가 5일 전부터 심해진 기침과 누런 가래로 병원에 왔다. 어렸을 때부터 가래가 많았다고 하였다. 활력 징후는 정상이며, 양쪽 가슴에서 뽕뽕거림(rhonchi)이 들렸다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 치료은?

- 1) 항생제
- 2) 항바이러스제
- 3) 글루코코르티코이드
- 4) 지속성 베타2작용제
- 5) 폐엽절제술

정답: 1

해설

증상과 CXR만 보고는 정확히 알 수 없지만, CT를 보고 기관지확장증이라는 것을 바로 알아야 합니다. 기관지확장증의 치료엔 항생제, 체위 배출, BAE 등이 있죠.

영상의학과 교수님들 강의는 호흡기내과 교수님들 강의를 먼저 보고 난 뒤에 복습하는 느낌으로 차근차근 보는 것을 추천드립니다. 이진희 교수님은 내과 교수님들이 강의하신 것에서 크게 벗어나지 않는 선에서 문제를 출제하십니다. 32번 문제는 CXR이나 CT만 보고는 결핵이라는 것을 바로 알 수 없지만 권용식 교수님 강의를 제대로 들었다면 정말 쉬웠을 거예요. 33번 문제도 박순호 교수님 강의를 잘 숙지했다면 CT만 보고도 바로 기관지확장증이라는 것을 캐치했겠죠?

2021년 Q34 [김현정] COPD

Q34. 65세 남자가 한 달 전부터 숨이 차서 병원에 왔다. 2년 전부터 계단을 오를 때 숨이 차다고 느껴왔고 기침이 자주 있었다. 한 달 전부터 기침, 가래가 있으면서 평소보다 더 숨이 차다고 하였다. 40갑년의 흡연자였다. 혈압 122/80 mmHg, 맥박 74회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.4도였다. 가슴 청진에서 양쪽 모두 호흡음이 감소되어 있었다. 폐기능검사와 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 적합한 검사는?

강제폐활량(FVC): 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량(FEV1): 정상예측치의 63%

1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 65%

1) : 정상예측치의 63%

1초간 강제날숨량(FEV

1) /강제폐활량(FVC): 65%

1) 기관지내시경

2) 심초음파검사

3) 가슴 컴퓨터단층촬영

4) 메타콜린 기관지유발검사

5) 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사

정답: 5

해설

계단 오를 때 숨이 참, 기침, 가래, 흡연자, 폐기능검사 소견, CXR의 barrel chest를 보면 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사를 해서 폐쇄성 폐질환임을 알았고 현재 폐기능이 좋지 않으므로 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사를 실시해야 합니다.

메타콜린 기관지유발검사와 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사를 헛갈려할 수 있는데, 전자는 가역적인 질환인 천식에서 FEV1이 정상일 때 증상을 유발시킬 목적으로 시행하는 것입니다. COPD는 비가역적인 질환이기 때문에 FEV1이 정상일 수가 없죠. 따라서 COPD에서는 메타콜린 기관지유발검사를 시행하지 않습니다.

2021년 Q36 [김현정] COPD

Q36. 71세 남자가 1년 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 수년 전부터 자주 기침을 하였으나 가래는 별로 없었다. 계단을 오를 때나 빨리 걸으면 숨이 찬다고 한다. 45갑·년의 흡연자이다. 혈압 134/84 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.2°C이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 가슴 X선사진이다. 검사는?

- 1) 폐기능검사
- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 가래 항산막대균퍼바른표본

정답: 1

해설

기침, 가래, 운동 시 숨 참, 흡연, CXR의 enlarged lung volume을 통해 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사는 COPD의 진단과 추적관찰의 gold standard입니다.

역시 KMLE에 있는 문제입니다.

2021년 Q38 [김현정] COPD

Q38. 75세 남자가 2개월 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 평지를 천천히 걸을 때도 숨이찼다. 오래 전부터 기침과 끈끈한 가래가 있었고, 수년전부터 감기 기운이 있으면 빨리 걸을 때 숨이 차곤 하였다. 50갑년의 흡연자이다.

혈압 124/76mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.2℃ 이다. 양쪽 가슴에서 촉각 진동감이 감소하고, 호흡음이 잘 들리지 않는다. 가슴 X-선 사진과 혈액검사, 폐기능 검사 결과가 다음과 같을 때 치료는?

혈액: 혈색소 14.2g/dL, 백혈구 8,900/mm³(중성구 62%, 림프구 30%, 단핵구 5%, 호산구1%) 혈소판 450,000/mm³

폐기능검사: 강제폐활량(FVC): 정상 예측치의 80%

1초간 강제날숨량(FEV1): 정상 예측치의 64%

1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 63%

4. 2g/dL, 백혈구 8,900/mm³(중성구 62%, 림프구 30%, 단핵구 5%, 호산구1%) 혈소판 450,000/mm³

폐기능검사: 강제폐활량(FVC): 정상 예측치의 80%

1초간 강제날숨량(FEV

1) : 정상 예측치의 64%

1초간 강제날숨량(FEV

1) /강제폐활량(FVC): 63%

1) 항생제

2) 진해거담제

3) 가슴관 삽입

4) 흡입 기관지확장제

5) 흡입 글루코코르티코이드

정답: 4

해설

걸을 때 숨 참, 기침, 가래, 흡연자, CXR의 enlarged lung volume을 통해 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사 결과도 예상했듯이 폐쇄성 폐질환 소견을 보이네요. 주의할 점은 COPD 치료 문제를 풀 때는 FEV1값과 증상이 얼마나 심한지를 꼭 확인해야 한다는 것입니다. FEV1값과 증상의 정도에 따라 COPD 진료 지침이 달라지기 때문입니다. 문제에서 FEV1이 정상 예측치의 64%이고 급성 악화의 과거력이 주어지지 않았습니니다. 또 평지를 천천히 걸어도 숨이 차니까 mMRC 2점으로 간주하면 됩니다. 종합하면 나 군이 돼서 치료는 LABA랑 LAMA 둘 중에 하나만 쓰거나 둘 다 같이 쓰는 것입니다. 이 사진은 무조건 알아야 하는 부분입니다. 강의록에 A,B,C,D로 나눠서 설명하는 부분도 있는데 그건 가볍게 무시하고 이 사진만 똑바로 외우면 문제 없어요. 김현정 교수님은 야마는 안 타시지만 KMLE에서 문제를 그대로 긁어오십니다. 강의록에서 지엽적이고 세세한 거 외우려 하지 마시고 그 시간에 KMLE 문제

눈에 속 바르는 게 훨씬 더 도움 됩니다. KMLE를 완벽하게 풀 수 있으면 김현정 교수님 문제는 절대 틀릴 수가 없어요.

2021년 Q53 [권용식] 폐결핵의 진단

Q53. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 엑스레이 및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭 해야 하는 검사는?

- 1) 치료약제가 달라지기 때문에 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
- 2) 결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.
- 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
- 5) 추가 검사 없이 경험적 항생제 사용 후 영상 호전 여부를 관찰한다.

정답: 2

해설

※ 2020년 호흡기 1차 43번(본1,본2 모두 출제)

폐결핵의 임상 양상으로는 지속되는 기침(M/C), 비특이적 발열, 야간발한, 체중 감소, 전신무력감, 식욕부진 등이 있다. (강의록, KMLE 참고)

객담 검사 결과 AFB stain에서 적색으로 염색된 것을 볼 수 있고(양성), CXR상 right upper lobe쪽에서 cavity가 관찰되는 전형적인 TB의 소견을 보인다.

따라서 결핵 확진 및 항생제 감수성 검사를 위해 AFB culture를 시행하여야 한다.

*참고-KMLE 폐결핵 CXR 사진

2021년 Q55 [권용식] 폐결핵의 치료

Q55. 58세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 5주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈검사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?

1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.

TB PCR 양성 및 리팜핀 신속내성검사서 내성이 발견되지 않았다면

2) Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사를 기다린다.

3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.

4) 객혈 가능성을 고려하여 폐동맥 색전술을 시행한다.

5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다.

정답: 2

해설

5주 전부터 지속되는 기침과 발열, right upper lobe의 cavitory lesion, AFB stain (+) 등을 보아 폐결핵을 의심해볼 수 있다.

폐결핵의 치료는 작용기전이 다른 여러 가지 항결핵제들을 병합해서 6개월 이상 장기간 복용하는 것이다. 대표적인 항결핵제에는 HREZ(H:isoniazid, R:rifampicin, E:ethambutol, Z:pyrazinamide)가 있다.

2) AFB stain(+)인 경우 TB-PCR의 양성 예측률이 높기 때문에 MTB일 확률이 높으며 rifampin 신속 내성 검사에서 내성이 발견되지 않았다면, 경험적으로 항결핵제를 투여하면서 AFB culture 결과를 기다려야한다. (AFB culture 결과를 통해 최종 확진 및 항결핵제 감수성 검사 결과 시행 가능)

2021년 Q56 [권용식] 폐결핵의 치료

Q56. 55세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하였다. 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7°C이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 청진 상 우측 폐에서 crackle이 확인되었다. WBC 7800/uL, CRP 7.8 mg/dL 체크되었다. 객담 AFB stain은 양성이었다. AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정 되었다. 가장 적절한 치료는?
2회 이상 결핵균 배양검사를 시행하며 mycobacterium avium 과 같은 균주

- 1) 확인 후 치료 여부를 결정한다.
- 2) 영상 소견과 국내의 결핵 유병율을 고려하여 경험적 결핵치료를 시작한다.
- 3) mycobacterium avium이 이미 동정된 환자로 바로 비결핵항산균에 대한 치료를 시작한다
mycobacterium avium과 다른 NTM 균주가 동정 시에도 영상 소견을 참고하여
- 4) mycobacterium avium에 대한 항생제 치료를 시작한다.
- 5) 폐기능 검사 후 흡입스테로이드 사용을 고려한다

정답: 1

해설

※ 2020년 호흡기 1차 46번

AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정 되었습니다. NTM에 해당하는 균으로, NTM-LD의 치료 시작 원칙은 2번 이상 같은 균이 동정 되었을 때 입니다.

2020년 Q1 [황일선] 폐기종 병리 소견

Q1. 62세 남성이 30년간 하루 한 갑씩 흡연을 해왔다. 수년 전부터 서서히 호흡곤란이 악화되어 내원하였다. 신체 검진에서 흉부가 앞뒤로 넓은 술통 모양 가슴(barrel chest)을 보였다. 흉부 CT에서 양측 폐에 과팽창 및 폐기종성 변화가 관찰되었다. 이 환자의 폐에서 예상되는 병리학적 소견으로 가장 옳은 것은?

- 1) 기저막의 이형성이 잘 일어나며 편평세포암으로 진행하는 경향이 있다.
- 2) 폐포벽이 점차 얇아지고 파괴되면서 나중에는 여러 폐포가 합쳐진 넓은 공기강을 형성한다.
- 3) 폐포 내에 단백질이 풍부한 삼출물이 가득 차며 유리질막이 형성된다.
- 4) 폐포 사이질에 섬유화가 진행되어 폐가 딱딱해진다.
- 5) 기관지 점막하에 점액샘이 증식하고 배상세포가 증가한다.

정답: 2

해설

폐기종(emphysema)의 핵심 병리 소견은 폐포벽(alveolar wall)의 파괴입니다. 단백분해효소(protease)에 의해 폐포벽이 점차 얇아지고 파괴되면서, 인접한 폐포들이 서로 합쳐져 비정상적으로 넓어진 공기강(air space)을 형성합니다. 이로 인해 폐의 탄성이 감소하고 과팽창이 일어나며, 흉부 X선에서 과투명도 및 횡격막 하강 소견, 신체 검진에서 술통 모양 가슴이 나타납니다.

2020년 Q2 [김현정] 기침·호흡곤란 환자에서 우상엽 무기폐(Golden S sign)의 진단적 접근

Q2. 45세 남성이 수개월간 지속되는 기침과 점점 악화되는 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 객담은 없었다. 흉부 X선에서 우상엽 무기폐 소견과 함께 Golden S sign이 관찰되었다. 환자는 과거 결핵 치료력은 없으나, 흉부 X선 소견이 결핵과 유사한 부분이 있어 감별이 필요하다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행해야 할 검사는?

- 1) 객담 AFB 도말 검사
- 2) 기관지내시경
- 3) 흉부 CT
- 4) 투베르쿨린 피부반응 검사
- 5) 혈청 ACE 수치 측정

정답: 2

해설

Golden S sign은 우상엽 무기폐 시 엽간열(fissure)이 중앙부에서 볼록한 곡선을 그리는 소견으로, 폐문부 종괴(주로 중심형 폐암)에 의한 기관지 폐쇄를 강력히 시사한다. 객담이 없고 Golden S sign이 있는 경우 기관지결핵 혹은 기관지 내 종양(폐암)을 감별하기 위해 기관지내시경이 가장 우선적으로 필요하다. 객담 AFB 도말 검사는 객담이 없어 시행하기 어렵고, 진단적 가치가 낮다.

2020년 Q3 [] 심장성 호흡곤란 / 기좌호흡(Orthopnea) 기전

Q3. 65세 남성이 고혈압과 심부전으로 치료 중이다. 이 환자는 누워 있을 때 호흡곤란이 심해지고 앉거나 상체를 세울수록 호흡곤란이 완화된다고 호소한다. 누워있을 때에 비해 앉아 있을 때 호흡곤란이 완화되는 가장 중요한 기전은?

- 1) 폐동맥 긴장 완화
- 2) 좌심실 이완기말 확장 증가
- 3) 정맥 환류량 감소
- 4) 좌심실 수축력 증가
- 5) 폐포 계면활성제 분비 증가

정답: 3

해설

기좌호흡(Orthopnea)은 누운 자세에서 하지와 복부의 정맥혈이 심장으로 돌아오는 정맥 환류량(venous return)이 증가하여 폐울혈이 악화되는 현상입니다. 앉은 자세를 취하면 중력에 의해 하지로 혈액이 분포되어 정맥 환류량이 감소하고, 이로 인해 폐울혈이 완화되어 호흡곤란이 호전됩니다. 좌심부전 환자에서 흔히 관찰되는 증상입니다.

2020년 Q3 [] 지역사회획득 폐렴 (CAP) - 중증도 평가 및 치료

Q3. 70세 남성이 3일 전부터 발생한 발열, 기침, 화농성 객담을 주소로 내원하였다. 활력징후: 혈압 85/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡수 22회/분, 체온 38.5°C. 의식은 명료하였다. 혈액 검사에서 BUN 15 mg/dL, 흉부 X선에서 우하엽 침윤 소견이 확인되었다. 이 환자에게 가장 적절한 치료는?

- 1) 외래에서 아목시실린 경구 투여
- 2) 외래에서 아지트로마이신 경구 투여
- 3) 외래에서 독시사이클린 경구 투여
- 4) 입원하여 세프트리악손 + 아지트로마이신 정맥 투여
- 5) 외래에서 레보플록사신 경구 투여

정답: 4

해설

이 환자는 70세로 고령이며, 혈압 85/60 mmHg로 저혈압(수축기혈압 <90 mmHg)이 있습니다. CURB-65 점수를 적용하면: C(confusion) 0점, U(BUN >19 mg/dL) 0점, R(호흡수 ≥30) 0점, B(혈압 SBP<90 or DBP≤60) 1점, 65세 이상 1점 = 총 2점으로 입원 치료가 권고됩니다. 특히 혈압이 낮아 중증 폐렴 가능성이 있으므로 입원하여 β-lactam계(세프트리악손) + 아지트로마이신(비정형균 커버)을 병합 투여하는 것이 표준 치료입니다. 나머지 선택지는 모두 외래 치료로 이 환자에게는 부적절합니다.

2020년 Q4 [] 폐농양 - 진단 및 치료

Q4. 45세 남성 알코올 의존증 환자가 3주간 지속된 발열, 기침, 악취 나는 객담을 주소로 내원하였다. 흉부 X선 사진에서 아래 그림과 같이 우하엽에 air-fluid level이 있는 공동성 병변이 관찰되었다. [Air-fluid level이 동반된 폐농양 CXR 사진] 항생제 치료와 함께 추가적으로 시행할 수 있는 가장 적절한 치료는?

- 1) 즉각적인 외과적 절제술
- 2) 체위배액술 (Postural drainage)
- 3) 경피적 농양 배액술
- 4) 기관지 내시경을 통한 세척
- 5) 흉강내 스테로이드 주입

정답: 2

해설

폐농양의 치료는 항생제(혐기균을 포함한 광범위 항생제, 예: 클린다마이신 또는 아목시실린-클라불라네이트)가 기본이며, 이에 더해 체위배액술(postural drainage)을 시행하여 농양 내 분비물의 자연 배출을 촉진합니다. 체위배액술은 비침습적이며 폐농양 치료에 효과적으로 사용됩니다. 즉각적인 외과적 절제나 경피적 배액은 항생제와 체위배액술에 반응하지 않을 때 고려합니다.

2020년 Q4 [] 폐동맥 색전증(Pulmonary Embolism) - 임상 양상

Q4. 32세 여성이 2시간 전부터 발생한 객혈(hemoptysis)을 주소로 내원하였다. 흉부 CT에서 폐동맥 색전증(pulmonary thromboembolism) 소견이 확인되었다. 폐동맥 색전증에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 1) 호흡곤란(dyspnea)과 흉통(chest pain)을 나타내며, 심한 경우 청색증(cyanosis)을 동반할 수 있다.
- 2) 하지 부종(lower extremity edema)은 드물게 나타난다.
- 3) 항암제(antineoplastic agents)를 사용하는 경우 발생 빈도가 증가한다.
- 4) CT에서 심장의 크기 변화(우심실 확장 등)를 주의 깊게 확인하여야 한다.
- 5) 심부정맥혈전증(deep vein thrombosis)은 폐동맥 색전증의 주요 위험 인자이다.

정답: 2

해설

폐동맥 색전증에서 하지 부종은 동반된 심부정맥혈전증(DVT)에 의해 흔히 나타날 수 있으므로, '드물다'는 설명은 틀렸다. 실제로 폐동맥 색전증 환자의 상당수에서 DVT가 동반되며, 이로 인한 하지 부종, 발적, 압통 등이 관찰된다. ① 폐동맥 색전증의 주요 증상으로 호흡곤란, 흉통, 심한 경우 청색증이 나타난다. ③ 악성 종양 및 항암화학요법은 혈전 형성 위험을 증가시켜 폐동맥 색전증 발생 빈도를 높인다. ④ CT에서 우심실 확장, 심실중격 편위(interventricular septal bowing) 등 우심부전 소견을 확인하는 것이 중요하다.

2020년 Q5 [김현정] COPD 진단 검사

Q5. 55세 남성 흡연자(30갑년)가 수년간 지속되는 만성 기침과 객담, 운동 시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 신체 검사에서 호기 시 천명음이 청진되었다. COPD가 의심될 때, 진단을 확정하기 위해 반드시 시행해야 하는 검사는?

- 1) 흉부 X선 촬영
- 2) 흉부 CT
- 3) 폐기능검사(spirometry)
- 4) 동맥혈 가스검사
- 5) 메타콜린 기관지 유발검사

정답: 3

해설

COPD의 진단은 기관지확장제 투여 후 $FEV_1/FVC < 0.70$ 을 확인하는 폐기능검사(spirometry)로 확정된다. 흉부 X선과 CT는 합병증 확인 및 감별진단에 유용하나 COPD 진단 기준이 되지 않는다. 메타콜린 유발검사는 천식 진단에 사용된다.

2019년 Q1 [김현정 교수님] 총론, 호흡기 진찰 (호흡곤란)

Q1. 63세 남자가 3개월 전부터 서서히 숨이 찼다. 매일 하루에 한갑 씩 40년동안 담배를 피웠다고 한다. 혈압 130/70mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7°C였다. 크게 숨을 들이쉴 때 양쪽 가슴이 대칭적으로 움직였고, 촉진에서 만져지는 덩이나 압통은 없었다. 타진 시 흉곽 왼쪽 아래에서 둔탁한 느낌이 들었고, 가슴 왼쪽아래 부분에 호흡음이 감소되어 있었다. 고려해야 할 진단은?

- 1) 천식
- 2) 폐렴
- 3) 가슴막삼출
- 4) 공기가슴증
- 5) 특발폐섬유화증

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 3

해설

Consolidation or atelectasis(with blocked airway)에 폐렴, 무기폐가 포함된다.
천식, ILD, 공기가슴증(기흉)은 표를 참고하여 배제 할 수 있다.

2019년 Q3 [김현정 교수님] 총론, 호흡기 진찰 (객혈)

Q3. 83세 여자가 기침과 섞여 나오는 피로 응급실에 왔다. 평소에도 가끔 가래에 피가 섞여 나와서 지혈제를 간헐적으로 복용하였으나, 4시간 전부터 300mL 가량의 피가 나와서 응급실로 왔다. 20년전 결핵을 치료하였다고 하며, 청진에서 왼쪽아래 가슴에서 그렁거림이 들렸다. 가슴 컴퓨터단층촬영을 하는 도중에 100mL 정도 피가 더 나왔다. 조치는?

- 1) 폐동맥색전술
- 2) 기관지동맥색전술
- 3) 왼쪽아래엽 절제술
- 4) 체위배농 및 항생제
- 5) 기관지내시경을 통한 에피네프린 도포

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

나타낸다.

일반적으로 기관지 확장증 환자의 경우 처치(Hydration, 체위 배출 등) 후 항생제 치료를 시행하지만, 환자의 경우 300ml가 나온 상태에서 추가로 100ml이 더 나왔는데, 짧은 시간 내에 생긴 대량 객혈이므로 환자에게 위험할 수 있다. 따라서 기관지 동맥 색전술로 객혈을 먼저 조절 한다.

2019년 Q4 [김현정 교수님] 총론, 호흡기 진찰

Q4. 69세 남자가 3주전부터 숨이 차다며 병원에 왔다. 가슴통증은 없다고 하였다. 40갑년의 흡연력이 있으나, 10년전부터 금연하였다. 혈압 135/69mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃였다. 왼쪽 가슴에서 호흡음이 들리지 않았고, 타진에 둔탁한 느낌이었으며, 촉각진동감이 감소하였다. 가슴 X-선 사진이다. 진단은?

- 1) 왼쪽 폐의허탈
- 2) 오른쪽 폐의허탈
- 3) 오른쪽 폐의 공기가슴증
- 4) 왼쪽 폐의 가슴막삼출액저류
- 5) 오른쪽 폐의 가슴막삼출액저류

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

해설

Atelectasis와 Pulmonary effusion의 CXR 소견의 차이를 묻는 문제이다.

수업 시간에 하신 설명이고, 흉막 삼출의 경우 삼출물에 밀려 병변의 반대방향으로 기관이 밀리는 것을 볼 수 있으나 Atelectasis의 경우 병변 쪽으로 기관이 휘는 모습을 볼 수 있다.

김현정 교수님의 변별력을 위한 문제^^

2019년 Q15 [김진영 교수님] 흉부질환의 영상의학 소견

Q15. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초 혈액 백혈구수는 7,300/mm³이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?

- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) 가래 항산막대균 퍼바른표본

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

이건 그냥 주는 문제죠? 강의록에 결핵소견이라고 딱 주어진 사진은 없으나, 1개월 전부터 체중감소와 야간발한, 기침 가래에 객혈 있는데, 백혈구 수치는 정상이므로 폐렴은 아니고 CXR에서 상부에 결절소견이 보이고, CT에서 공동을 발견했으므로 그냥 결핵이죠!?

그럼 해야 할 검사는 PSA입니다!

2019년 Q23 [김현정 교수님] COPD

Q23. 70세 남자가 3개월전부터 평지를 걸을 때 숨이 차서 병원에 왔다. 10년전 까지 하루에 한 갑씩 40년동안 담배를 피웠다고 한다. 아침마다 맑은 가래가 나왔고, 간혹 기침도 있었다. 혈압 140/90mmHg, 맥박 74회/분, 호흡 18회/분, 체온37.2℃ 이다. 가슴 청진에서 이상 소견은 없었고, 가슴 X선은 다음과 같다. 시행할 검사는?

- 1) 폐기능검사
- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 동맥혈 가스분석 검사
- 5) 만니톨 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

해설

호흡곤란, 기침, 가래 세 가지 주요증상과 흡연력이 있으므로 COPD를 의심할 수 있습니다. 열없고 활력징후 정상이므로 COPD 의심하여 폐기능 검사를 시행합니다.

2019년 Q24 [김현정 교수님] COPD

Q24. 82세 남자가 백내장 수술 전에 시행한 흉부X선 검사에서 폐가 좋지 않아 보인다고 진료를 권유 받아 내원하였다. 5년전부터 계단을 오르거나 무거운 물건을 들고 걸으면 숨이 차다고 느꼈으나 별다른 치료를 받지 않았다. 60갑년의 흡연자로 담배를 피우고 나면 기침, 가래가 생긴다고 하였다. 혈압 135/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 이다. 가슴 청진에서 양쪽 모두 호흡음이 감소되어 있었다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액

혈색소 14.5g/dL 백혈구 7,000/mm³

(분절과립수 60%, 띠중성구 5%, 림프구 30%, 단핵구 2%, 호산구 3%)

혈소판 400,000/mm³

대기호흡 동맥혈 가스분석

pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 53mmHg

폐기능검사

강제폐활량 : 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 28%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 54%

4. 5g/dL 백혈구 7,000/mm³

(분절과립수 60%, 띠중성구 5%, 림프구 30%, 단핵구 2%, 호산구 3%)

혈소판 400,000/mm³

대기호흡 동맥혈 가스분석

pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 53mmHg

폐기능검사

강제폐활량 : 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 28%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 54%

- 1) 항생제
- 2) 재택 산소
- 3) 비침습 양압환기
- 4) 속효성 베타작용제 흡입
- 5) 글루코코르티코이드 흡입

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

마찬가지로 dyspnea, cough, sputum과 흡연력있고, CXR상 횡경막이 납작하며

폐기능검사상 폐기능이 저하되어 있습니다.

전형적이 COPD 양상을 보이는 환자입니다. 하지만 현재 증상이 심해 병원을 방문한 것이 아니므로 안정기라 보고, 안정기 치료는 증상이 없으면 약물치료보다 산소 치료를 권합니다.

약물치료는 증상이 있을 때 합니다. 안정 시 사용하는 약물은 주로 LABA or LAMA이며
항생제는 급성악화 때 감염의 징후가 있을 때 사용합니다. SABA, steroid, 항생제, NIPPV
모두 급성악화 때 사용합니다.

2019년 Q31 [노병학 교수님] 폐렴, 기도질환 및 폐부종, 폐색전증의 영상의학

Q31. 37세 여자가 하루전 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 피는 종이 컵으로 한컵 정도 나왔다고 하였다. 10년전 폐결핵으로 치료를 받았다고 하였다. 혈압 120/82mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7°C였다. 가슴청진에서 왼쪽가슴 윗부분에 뽕뽕거림이 들렸다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영사진이다. 진단은?

- 1) 폐암
- 2) 폐결핵
- 3) 폐고름집
- 4) 기관지확장증
- 5) 아스페르길루스증

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

우리 학번에서 5명이 맞춘 문제...^^

두 가지로 문제를 맞출 수 있는데, CXR에서 cavity 안에 fungus가 ball 모양으로 차 있는 거 보이시죠? 그리고 자세히. 확대해서 보시면 CT상에 초승달 모양이 있습니다! 강의록이랑 똑같은 사진은 안내세요!

2019년 Q32 [노병학 교수님] 폐렴, 기도질환 및 폐부종, 폐색전증의 영상의학

Q32. 62세 남자가 10일 전부터 가래에 피가 섞여 나와서 병원에 왔다. 2개월 전부터 쉽게 피곤하였다. 오래전부터 기침과 가래는 가끔 있었다. 3년 전부터 당뇨병을 앓아 왔고 20갑 ·년의 흡연자이다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 가슴 X선사진이다. 검사는?

- 1) 가래 세포검사
- 2) 피부경유폐생검
- 3) 기관지폐포세척술
- 4) 컴퓨터단층폐혈관조영술
- 5) 가래 항산막대균퍼바른표본

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

가래에 피가 섞여 나오고 피로를 호소하는 환자가 폐 침부에 공동이 보이는 CXR 사진이 보이면? 결핵을 의심해야겠죠? PSA합시다!

2019년 Q34 [노병학 교수님] 폐렴, 기도질환 및 폐부종, 폐색전증의 영상의학

Q34. 32세 여자가 2시간 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 피는 두스푼 정도로 나왔고, 숨을 들이마실 때마다 양쪽가슴이 아팠다고 하였다. 비흡연자이고 피임약을 복용하고 있었다. 혈압 120/84mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃였다. 가슴청진에서 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영사진이다. 진단은?

- 1) 폐암
- 2) 폐결핵
- 3) 폐고름집
- 4) 폐색전증
- 5) 기관지확장증

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

환자가 객혈을 증상으로 나타내는데, 피임약을 복용하고 있다는 게 힌트가 된다. 또한 CXR는 정상인데 CT에서 조영제 때문에 하얗게 보여야 하는 부분이 회색으로 보이는 부분이 thromboembolism이다. 위험인자 있고, 사진보면 맞출 수 있어야 함!

2019년 Q41 [최원일 교수님] 심부정맥혈전증과 폐색전증

Q41. 57세 남자가 호흡곤란을 주소로 걸어서 호흡기내과 외래를 내원하였다.

흡연가였고 고혈압이나 당뇨병은 없었다. 악성종양이나 심부정맥혈전의 병력은 없었다. 기침, 가래, 객혈 등도 호소하지 않았다. 호흡곤란은 최근 1개월간 점차로 심해졌으며, 과거에는 등산도 했었지만, 지금은 계단 2층을 올라오면 숨이 찰 정도이다. 신체검사서 호흡수 22회/분, 맥박 80회/분, 혈압 120/65 mmHg, 체온 36.5°C 였다. 외래 진료 중에 담당 주치의는 폐색전증을 의심하였다. 다음으로 시행해야 할 검사로 가장 적합한 것은?

- 1) D-dimer
- 2) lower extremity ultrasound
- 3) CT pulmonary angiography
- 4) Ventilation and perfusion scan
- 5) 검사를 하지 않고 1주일 후 호흡곤란이 악화하는지 확인한다.

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

해설

Well's score로 DVT인지, PE인지 판단한 후(문제에서 주치의는 PE)를 의심했으므로 well's score 점수를 낸다. 환자의 경우 well's score 4점 이하 이므로 가능성이 낮거나 중등도라 생각하여 D-dimer를 측정한다.

저는 well's score를 외워 들어갔진 않았고 PE 가능성이 높지 않으면 D-dimer 측정한다 정도로 알고 들어갔는데, 환자 병력이 뭐도 없고, 없고, 없고,,, 가능성이 높진 않네,,, 해서, D-dimer 골랐습니다!

또는 D-dimer가 민감도는 높는데 특이도가 낮아서 확진보다는 배제 진단에 사용되는 표지자이기에, 가능성이 낮은 PE 의심 환자에서 배제하기 위해 쓴다고 생각해도 맞출 수 있겠네요!

최원일 쌤은 안 가르치신 곳에서도 내시고, 별로 알 필요 없다는 곳에서도 내시는데, 못 맞춘다 생각하고 맘 편히 강의록 한두 번 읽어보시면 몇 문제는 얻어 걸립니다! ㅎㅎ

2017년 Q6 [최원일 교수님] 총론, 호흡기질환의 주요증상, 호흡곤란의 감별

Q6. 호흡곤란에서 chest tightness(흉부 조임)를 설명하는 병태생리는?

- ① hyperinflation
- ② Deconditioning
- ③ airway obstruction
- ④ bronchoconstriction
- ⑤ Increased drive to breathe

정답:

해설

- ③ : increased work or effort of breathing
- ④ : chest tightness or constriction
- ⑤ : air hunger, need to breathe, urge to breathe

* 강의록에 있는 표 내용입니다

2017년 Q7 [최원일 교수님] 호흡기 진찰 및 진단수기 (?)

Q7. 남자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 호흡음이 양측에서 모두 감소되어 있었고, 타진에서 양측 폐야에 모두 공명음이 들렸다. 이 경우 신체검사 소견만으로 가장 의심되는 병을 아래에서 고르시오.

정답:

해설

2. 타진에서 공명음 : emphysema, 기흉

* 결국 기흉, 폐기종 뭐 이런거 묻는거 같은데 은

hyperinflation, 은 섬유화였던거 같네요 나머지 사진은... ㅎ

2017년 Q8 [최원일 교수님] 호흡기 진찰 및 진단수기

Q8. 다음중 가는거품소리(fine crackle)를 가장 잘 설명한 것은?

음조 강도 지속시간 흡기/호기

- ① Pitch: low, Intensity: high, Contineous, Expiration
- ② Pitch: low, Intensity: low, Discontineous, Inspiration
- ③ Pitch: high, Intensity: low, Contineous, Inspiration
- ④ Pitch: high, Intensity: high, Contineous, Expiration
- ⑤ Pitch: high, Intensity: low, Discontineous, Inspiration

정답:

해설

stridor high high continu- inspirato-

* coarse crackles이란 애도 있는데 흡기, 호기 둘다 나타난다는

거 말고는 특징을 잘 모르겠습니다.

* 밑줄 친 거는 구글내용이에요

* 강의록에 있는 표 내용입니다

2017년 Q12 [노병학 교수님] 흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q12. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음중 맞는 설명은?

- ① 폐암이다.
- ② 우중엽 병변이다.
- ③ 흉막삼출이 의심된다.
- ④ 주된 소견은 간유리음영이다.
- ⑤ 우측 심장과 실루엣 징후 음성이다.

정답:

해설

costophrenic angle이 뾰족하니까 흉막삼출은 아니겠네요
기강경화(consolidation)은 폐혈관음영이 안보일 정도로 하얗고
간유리음영(Ground Glass Opacity)는 폐혈관음영이 보일 정도로
약간 하얀 건데 병변부 폐혈관음영이 안보이네요. 쌤이 헛갈리면
거의 대부분 consolidation이니 짝으라고 하셨어요.

2017년 Q14 [최희정 교수님] 소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성

Q14. 다음 기도 폐쇄의 설명이 바른 것은?

- ① 흉곽 내 기도 폐쇄일때 흉곽 외 폐쇄보다 폐쇄정도가 심하다.
- ② 기도가 부분 폐쇄되면 폐포의 공기 유입이 증가되어 폐가 과팽창된다.
- ③ 흉곽 외 기도 폐쇄시에 흡기 시간이 짧아지면서 호흡곤란이 발생한다.
- ④ 흉곽 내 기도의 일방 폐쇄(check valve)일 때 호기시 천명이 들린다.
- ⑤ 기도 저항은 기도 반지름이 클수록 많아진다.

정답:

해설

관의길이가스의점도반지름

- * 간단하게 폐쇄 시 흉곽외는 흡기/흉각내는 호기가 힘들고,
- * 부분폐쇄는 in(o),out(o)/일방폐쇄는 in(o),out(x)/완전폐쇄는 in(x),out(x)라고 생각하면 됩니다.

2017년 Q15 [최희정 교수님] 소아 호흡기 질환의 진단, 호흡부전 및 호흡관리

Q15. 2개월 남아가 숨쉬기 힘들어 보인다고 병원에 왔다. 3일전부터 약한 기침이 있었고, 1일전부터 39도 열을 동반하면서 호흡이 힘들어 졌다고 한다. 심박수 158회/분, 호흡 65회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 90%였다. 호흡 시 코 벌렁거림과 늑간 함몰이 있었다. 동맥혈 가스 분석 검사에서 PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 62mmHg SpO₂ 88% 였다. 이 환자의 처치에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 바로 기관 삽관을 통한 기계 호흡을 시작한다.
- ② 원인에 상관없이 코 캐놀라를 통한 100% 산소 공급을 시작한다.
- ③ 산소는 superoxide 분자에 대한 세포 손상이 가능하므로 사용하지 않는다.
- ④ 호흡기의 문제이므로 신경계 감염이나 폐혈증에 대해 검사할 필요는 없다.
- ⑤ 소아의 경우 폐와 기도의 질환이 가능성이 가장 높으므로 흉부 방사선 사진을 촬영한다.

정답:

해설

PaCO₂≥60, pH<7.25일 때

구글이 말하길 코캐놀라로 28~44% 산소를 주입한다네요. 쌤

강의록에도 저유량 산소공급법의 하나로 코캐놀라가 있습니다.

산소 요법의 부작용으로 superoxide로 인한 독성이 있어

hypoxia 아기한테 high O₂를 주면 안 되긴 하나 잘 조절해서

주면 되나봅니다.

애기가 열이 나니 당연 감염에 대한 검사 해야죠.

2017년 Q17 [최희정 교수님] 소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염

Q17. 2세 여아가 콧물과 기침으로 병원에 왔다. 3일전부터 37.6도의 열이 있었고, 코막힘이 심해 잠을 잘 자지 못하며, 진한 노란색의 끈적한 콧물을 보였다. 올해 3월부터 어린이집을 다니고 있으며, 현재까지 3번 정도의 감기로 병원을 다녔다고 하였다. 환아에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 증상의 가장 흔한 원인은 respiratory syncytial virus 이다.
- ② 누런 콧물을 보이므로 항생제를 투여한다.
- ③ 중이염이 잘 동반되므로 자주 확인해야 한다.
- ④ 열이 38.5도 이상되면 aspirin을 사용한다.
- ⑤ 10일간 항생제 치료를 완료하지 않으면 또 재발 할 수 있다.

정답:

해설

항생제 말고 항바이러스제 써야되고, 재발이야 맨날 하는거고
감기에서 가장 흔한 합병증이 중이염, 그다음이 부비동염. 이 두
개 동반되면 그때 항생제 써야 됨
Reye 증후군 때문에 aspirin은 쓰면 안 됨

2017년 Q18 [최희정 교수님] 소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염

Q18. 4개월 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 출생 후 특별히 아픈 적 없이 잘 지냈는데, 5일전부터 기침 및 콧물을 보였고, 1일전부터 기침 심해지면서 숨쉴 때 쌉쌉거리는 소리가 들렸다. 심박수 135회/분, 호흡 65회/분, 체온 38.1°C, 경피 산소포화도 92%였다. 호흡 시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 천명과 미세 수포음이 들렸다. 가슴 X-선 사진은 다음과 같았다. 치료는?

- ① 따뜻한 건조한 산소 공급
- ② 중환자실 입원하여 진정제 투여
- ③ 광범위 항생제 정주
- ④ 수액 보충 및 산소포화도 관찰
- ⑤ 항 바이러스제 흡입 분무

정답:

해설

의심해봅시다. 폐렴, 폐농양 아닌데 흉부사진을 준 것도 좀 냄새가 나네요.

* 책에 치료가 많이 적혀있긴 한데 확립된 치료가 없어서 주로 supportive care합니다.

시원하고 습도를 높인 산소를 투여해야 함

호흡곤란 있으면 입원해야하나 진정제는 가능한 피한다.

책에 '항생제?' 이렇게 적혀있네요 ;;

책에 '항바이러스제 ribavirin의 분무?'라고 적혀있네요ㅋㅋ

2017년 Q19 [최희정 교수님] 소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염

Q19. 2세 남아가 숨을 들이쉴 때 그릉거리는 소리가 들려 병원에 왔다. 2일전부터 목소리가 쉬고
컹컹거리는 기침을 하였고 금일 개인 소아과병원에서 약물을 처방받고 먹었는데 밤에 자다가 증상이
심해져 왔다고 한다. 체온 37.8도, 호흡수 32회/분이었고, 많이 처지지는 않았다. 청진에서 흡기시
협착음이 들렸고 흉부 함몰이 보였다. 가장 많은 원인은?

- ① Parainfluenza virus
- ② H. influenza type B
- ③ Mycoplasma pneumoniae
- ④ S. pneumoniae
- ⑤ Respiratory syncytial virus

정답: ①

해설

* 크루프 : 바이러스가 주 원인, 특히 Parainfluenza(75%)

2017년 Q24 [이희정 교수님] 소아 영상의학

Q24. 기침을 주소로 내원한 2세 소아의 X-선 사진이다. 옳은 기술은?

- ① Hyperaeration
- ② Pneumatocele
- ③ Pneumothorax
- ④ Pleural effusion
- ⑤ Empyema

정답: ①

해설

bronchial thickening이라고 적혀있네요....

* 원래 소아 횡격막은 6th~7th rib의 ant, 8th rib의 post에 걸쳐있어야 되는데 애는 횡격막이 내려와 있기는 합니다. (다른 선지에서 굳이 선택할 게 없기도 하고요.... ㅎㅎ)

2017년 Q31 [김현정 교수님] 천식 조절 평가

Q31. 천식환자가 약물 치료를 받고 있을 때, 천식의 조절 정도를 반영하는 지표로 사용되는 것은?

- ① 심박수
- ② 산소포화도
- ③ 6분 보행검사 거리
- ④ 혈중 이산화탄소 분압
- ⑤ 호흡곤란, 기침 등으로 수면 방해 정도

정답:

해설

야간 증상

일주일에 3번 이상의 증상완화제 사용

활동 제한

2017년 Q33 [김현정 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 치료

Q33. 72세 남자가 3달전부터 숨이 차서 외래에 왔다. 2년전부터 계단을 오르거나 급하게 서두르면 숨이 차다고 느꼈고, 평소에도 기침, 가래가 있었다. 최근 열은 없었고, 가슴 통증도 없었으나 평지를 걸을 때도 숨이 차고, 친구들과 같이 걸으면 뒤통자짐이 있어 내원하였다. 하루에 한 갑씩, 50년동안 흡연하였고, 결핵 병력은 없었다. 혈압 128/83mmHg, 맥박 73회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4℃였다. 가슴 타진시 양측에 과다공명 (hyperresonance)이 있었고, 가슴 청진시 쌉쌉거림은 없었다. 검사 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈액 : 혈색소 14.8g/dL, 백혈구 6,690/mm³ (중성구 61.2%, 림프구 28.2%, 호산구 3.5%) 혈소판 267,000/mm³

동맥혈 (대기호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 76mmHg

강제폐활량(FVC) : 정상 예측치의 82%

1초간 강제날숨량 (FEV₁): 정상 예측치의 50%

1초간 강제날숨량(FEV₁)/강제폐활량(FVC) 63%

- ① 산소
- ② 항생제
- ③ 이뇨제
- ④ 가슴관삽입
- ⑤ 기관지확장제

- 4. 8g/dL, 백혈구 6,690/mm³ (중성구 61.2%, 림프구 28.2%, 호산구 3.5%) 혈소판 267,000/mm³

동맥혈 (대기호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 76mmHg

강제폐활량(FVC) : 정상 예측치의 82%

1초간 강제날숨량 (FEV₁)

- 1) : 정상 예측치의 50%

1초간 강제날숨량(FEV₁)

- 1) /강제폐활량(FVC) 63%

- ① 산소
- ② 항생제
- ③ 이뇨제
- ④ 가슴관삽입
- ⑤ 기관지확장제

정답:

해설

(다)군 환자에서 LAMA+LABA를 처방

2017학년도 기준 수업은 2017 GOLD COPD Guideline으로 진행되었습니다.

2017년 Q36 [김현정 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 치료

Q36. 호흡곤란의 증상이 있는 모든 만성폐쇄성폐질환 환자들에게 시행되어야 하는 조치는?

- ① 호흡 재활
- ② 테오필린 투여
- ③ 재택산소요법
- ④ 예방적 항생제 투여
- ⑤ 흡입용 스테로이드 사용

정답: ①

해설

SABA 혹은 SAMA의 효과가 만족스럽지 못할 경우 고려 가능
안정 산소포화도 88% 미만 또는 산소포화도 90% 미만이면서
폐성심이나 우심부전 동반된 경우
안정 시 COPD 환자에게 예방적 항생제 처방을 권장하지 않음
단독으로 권장되지 않음

2017년 Q43 [노병학 교수님] 폐렴의 영상의학

Q43. 64세 남자가 5일 전부터 열이 나고 기침, 가래가 많이 나온다고 병원에 왔다. 30갑년의 흡연자이고 술도 자주 마셨다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.9도였다. 가슴 청진에서 우측쪽에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진과 가래 사진은 다음과 같다. 원인균은?

- ① 녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*)
- ② 폐렴막대균(*Klebsiella pneumoniae*)
- ③ 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)
- ④ 모락셀라카타랄리스(*Moraxella catarrhalis*)
- ⑤ 미코플라스마뉴모니아이(*Mycoplasma pneumoniae*)

정답:

해설

폐포성폐렴 / 고령, 빈곤층, 음주자에서 호발
기관지성폐렴 / 폐하염
기관지성폐렴 / 고령, heavy smoker
폐포성폐렴(어릴 때), 간질성폐렴(20대 후)

2017년 Q44 [노병학 교수님] 폐렴의 영상의학

Q44. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초혈액 백혈구수는 7,300/mm³이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?

- ① 가래 그람염색
- ② 가래 진균배양
- ③ 가래 세포검사
- ④ 소변 폐렴알균항원검사
- ⑤ 가래 항산막대균 펄바른표본

정답:

해설

* 피가 섞인 가래를 동반한 기침, 오한, 식은땀, 체중 감소는 결핵의 대표적인 증상

2016년 Q3 [최원일] 총론, 호흡기질환의 주요증상, 호흡곤란의 감별

Q3. 호흡곤란에서 chest tightness(흉부 조임)를 설명하는 병태생리는?

- 1) Hyperinflation
- 2) Deconditioning
- 3) Airway obstruction
- 4) Bronchoconstriction
- 5) Increased drive to breathe

정답: 4

해설

각 병태생리에 따른 호흡곤란의 임상 양상: ① hyperinflation → cannot get a deep breath, unsatisfying breath; ② deconditioning → heavy breathing, rapid breathing; ③ airway obstruction → increased work or effort of breathing; ④ bronchoconstriction → chest tightness or constriction; ⑤ increased drive to breathe → air hunger, need to breathe, urge to breathe.

2016년 Q4 [최원일] 호흡기 진찰 및 진단수기

Q4. 호흡곤란을 주소로 내원한 환자의 흉부X선에서 우폐에 consolidation이 관찰되었다. 예측할 수 있는 신체검사 소견은?

- 1) 좌폐 호흡음 감소
- 2) 우폐 수포음(crackles)
- 3) 좌폐 천명음(wheezing)
- 4) 우폐 타진 시 탁음(dullness)
- 5) 좌폐 기관지 호흡음(bronchial breathing sound)

정답: 2

해설

우폐에 consolidation이 있으며 폐렴, 폐부종 등에서 consolidation이 나타난다. ① 호흡음 감소: mucus로 기도 막혔을 때, 폐기종, pleural space에 공기나 fluid 차있을 때. ② crackles: 폐렴, 폐부종 등 consolidation 시 청진. ③ wheezing: 좁은 기도를 빠른 기류가 통과할 때. ④ dullness: lobar pneumonia일 때 나타남(우폐 consolidation이므로 우폐에서 탁음). ⑤ 기관지 호흡음은 정상 기관 부위에서 청진. 문제의 X선 소견이 lobar pneumonia가 아닌 일반 consolidation이므로 crackles(수포음)가 가장 적합하다.

2016년 Q6 [최순옥] 신생아 및 소아의 외과적 호흡곤란증

Q6. 거품 섞인 분비물을 토하는 생후 1일된 환아의 X-ray에서 GI tract에 gas가 관찰되었다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- 1) 횡격막 하강으로 호흡상태가 악화된다.
- 2) 위액 흡입에 의한 염증성 폐렴이 발생한다.
- 3) 위액이 누공을 통해 기관지로 역류한다.
- 4) 누공을 통해 위에 공기가 들어가 배가 홀쭉하다.
- 5) 코나 입을 통해 관을 넣을 때 위까지 진행한다.

정답: 3

해설

거품 섞인 분비물을 토하는 신생아에서 GI에 gas가 있는 소견은 식도폐쇄증(esophageal atresia) with 기관식도누공(TEF, type C or D)을 의미한다. Distal TEF가 있으면 위액이 누공을 통해 기관지로 역류 가능하다. ④ GI에 gas가 있으므로 복부가 팽창하며 홀쭉하지 않다. ⑤ 식도폐쇄가 있으므로 관이 위까지 진행되지 않는다.

2016년 Q7 [이희정] 소아 영상의학

Q7. 기침을 주소로 내원한 3세 남아의 X선 사진에서 interstitial pattern이 관찰되었다. 청진상 호기시 wheezing이 들렸다. 가장 가능성이 높은 원인균은?

- 1) Streptococcus pneumoniae
- 2) Hemophilus influenzae
- 3) Respiratory syncytial virus
- 4) Staphylococcus aureus
- 5) Mycoplasma pneumoniae

정답: 3

해설

X선상 lobar pneumonia가 아닌 interstitial pneumonia 소견이고, interstitial pneumonia는 주로 viral etiology이며 소아(2~3세)에서는 RSV(Respiratory Syncytial Virus)가 가장 흔한 원인이다. Bronchopneumonia는 영아(infant)에 호발한다.

2016년 Q8 [최원일] 호흡기 진찰 및 진단수기

Q8. 25세 여자에서 우폐 하부에 lobar pneumonia가 관찰되는 흉부 X선 소견이 있었다. 예측할 수 있는 신체검사 소견은?

- 1) 좌폐 하부 호흡음 감소
- 2) 우폐 하부 수포음(crackles)
- 3) 좌폐 하부 천명음(wheezing)
- 4) 우폐 하부 타진 시 탁음(dullness)
- 5) 좌폐 상부 기관지 호흡음(bronchial breathing sound)

정답: 4

해설

우폐 하부 lobar pneumonia에서는 폐 실질의 consolidation으로 인해 타진 시 탁음(dullness)이 나타난다. ① 호흡음 감소: 기도 폐색, 폐기종, pleural space에 공기나 액체 고임 시. ② crackles: 폐렴, 폐부종 등(lobar pneumonia에서도 crackles 가능하나 dullness가 더 특징적). ③ wheezing: 기도 협착 시. ⑤ 기관지 호흡음은 정상 기관 부위에서 청진.

2016년 Q13 □ 만성폐쇄성폐질환

Q13. 65세 남자가 숨이 차서 왔다. 5년 전부터 숨이 차서 지역병원에서 치료받고 있었고 최근 감기 증상이 있을 후 숨이 더 찼다고 하였다. 50갑년의 흡연력이 있었다. 의식은 명료하였고 기침과 가래가 있었다. 이 환자에서 가장 가능성 높은 진단은?

- 1) 기관지 천식
- 2) 만성폐쇄성폐질환(COPD) 급성 악화
- 3) 폐렴
- 4) 폐색전증
- 5) 울혈성 심부전

정답: 2

해설

50갑년의 흡연력, 5년간 지속된 호흡곤란으로 치료받던 중 감기 증상 이후 호흡곤란 악화 소견은 COPD 급성 악화(AECOPD)에 해당하다. AECOPD의 가장 흔한 원인은 상기도 바이러스 감염이다.

2016년 Q15 [최원일 교수님] 천식의 치료

Q15. 1개월에 한 번 정도 기침과 천명음이 발생하는 천식 환자의 치료에 가장 적합한 약제는?

- 1) Omalizumab
- 2) inhaled steroid
- 3) leukotriene receptor antagonist
- 4) steroid and beta-agonist inhalation
- 5) short acting beta-agonist inhalation

정답: 5

해설

2015 천식 진료지침의 1단계 치료: 천식 주간 증상 또는 증상완화제의 사용이 한 달에 1번 이하이고, 지난 1달 간 천식으로 인한 수면장애가 없는 경우 질병조절제는 불필요하며 필요할 때 속효성 베타2 항진제 등의 증상완화제를 흡입한다. 1개월에 한 번 정도 증상이 발생하는 경우 1단계에 해당하므로 short acting beta-agonist(SABA) 흡입이 적합하다.

2015년 Q14 [미상] 소아 상기도 감염

Q14. 2세 여아가 쉼 목소리로 킁킁거리는 기침을 하여 밤 11시경 응급실로 왔다. 금일 낮부터 39도의 고열과 함께 목이 아프다고 하였다고 한다. 청진에서 흡기시 협착음이 들렸고 흉부 함몰이 심하였다. 응급실 진료의사가 하여서는 안 되는 처치는?

- 1) 항생제를 투여한다.
- 2) 스테로이드제를 투여한다.
- 3) 입원하여 경과를 살펴본다.
- 4) 에피네프린 흡입을 시켜준다.
- 5) 후두경으로 인후와 후두를 확인한다.

정답: 5

해설

쉼 목소리와 킁킁거리는 기침은 크루프(croup)를, 고열과 인후통은 급성 후두개염을 시사한다. 흡기 시 협착음과 흉부 함몰은 상부기도 폐쇄로 인한 호흡곤란 증상이다. 급성 후두개염이 의심되는 상황에서 후두경 검사를 함부로 시행하면 후두개가 더욱 부어 완전한 기도 폐쇄를 유발할 수 있으므로, 응급 소생술이 가능한 환경이 갖춰지지 않은 상태에서 후두경 검사는 절대 금기이다. 항생제, 스테로이드, 입원 관찰, 에피네프린 흡입은 크루프 및 후두개염의 적절한 처치에 해당한다.

2015년 Q16 [미상] 소아 하기도 감염 (소아 폐렴)

Q16. 7세 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 5일전부터 발열과 기침을 보였고, 1일전부터 기침이 심해지면서 가슴 답답함을 호소했다. 심박수 105회/분, 호흡 38회/분, 체온 39.1°C, 경피 산소포화도 95%였다. 호흡시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 산재된 수포음과 함께 우측 하부에 호흡음이 감소되어 있었다. 혈색소 12.7 g/dL, 백혈구 32,500/mm³(중성구 92%, 림프구 5%), 혈소판 279,000/mm³, 적혈구침강속도 81 mm/시간(참고치 <10), C-반응단백질 7.1 mg/L(참고치 <1.8), 흉막액: 혼탁한 양상, 다핵구 2,000/ μ L, 단백 3.5 g/dL, 당 62 mg/dL였다. 원인은?

- 1) 포도알균
- 2) 폐렴사슬알균
- 3) 아데노바이러스
- 4) 마이코플라즈마
- 5) 호흡기융합세포바이러스

정답: 1

해설

포도알균(*Staphylococcus aureus*) 폐렴의 특징: 고열, 기침, 급속한 진행, 수포음, 흉막삼출(흉막액 혼탁, 다핵구 증가 300~100,000/mm³, 단백 증가 ≥ 2.5 g/dL, 당 감소), 호흡음 감소, 심한 백혈구 증가(주로 다핵구), ESR 증가, CRP 증가가 특징이다. 흉부 X선에서는 일측성(우>좌) 병변, pneumatocele, 농기흉 등이 나타날 수 있다.

2015년 Q34 [미상] 흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q34. 55세 여자가 한 달 전부터 기침, 가래가 있어 병원에 왔다. 가래는 흰색으로 소량 있었고 간헐적인 미열이 있어 해열제를 복용하였다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8℃였다. 청진 시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진 및 가슴 컴퓨터단층촬영에서 미세결절형 음영이 관찰되었다. 다음 중 가장 적절한 검사는?

- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) 가래 항산막대균 퍼바른표본

정답: 5

해설

흉부 X선 및 CT에서 미세결절형 음영(miliary pattern)이 관찰되는 경우 속립성 결핵(miliary tuberculosis)을 포함한 결핵을 강력히 의심해야 한다. 망상형 음영 중 미세결절형 음영은 점점이 흩어진 양상으로, 선이 열기설기 엉킨 망상형 침윤과 구별된다. 따라서 가장 먼저 시행해야 할 검사는 가래 항산막대균(ACB) 도말 검사이다.

2015년 Q41 [김경찬] 폐색전증의 진단, 치료

Q41. 52세 남자가 갑작스런 호흡곤란을 호소하여 본원 응급실로 전원되었다. 3개월 전 좌측 대퇴골 골절로 정형외과에 입원하여 total hip replacement 수술을 시행받았다. 수술 후 통증으로 인하여 제대로 재발을 하지 못하고 주로 누워 지냈다고 한다. 응급실 도착 당시 혈압은 70/40 mmHg, 맥박 150/분, 호흡수 32/분, 체온 37.1°C이었다. 흉부 CT에서 우측 폐동맥 및 분지에 충전 결손이 관찰되었고, 심장 초음파에서 우심실 확장 및 D-shaped 좌심실 소견이 확인되었다. 현재 이 환자에서 가장 우선적으로 고려해야 할 치료방법을 하나만 고르시오.

- 1) IVC filter 삽입
- 2) Rivaroxaban 투여
- 3) Graduated compression stockings 착용
- 4) Catheter-directed thrombolysis
- 5) Systemic thrombolysis (tPA 투여)
- 6) Low molecular weight heparin 투여
- 7) Pulmonary embolectomy (수술적 혈전 제거)
- 8) Warfarin 투여

정답: 5

해설

Virchow's triad(Stasis, Hypercoagulability, Vessel wall injury)에 해당하는 정형외과 수술 및 부동(immobilization) 이력을 가진 환자에서 갑작스러운 호흡곤란, 쇼크(수축기 혈압 <90 mmHg), 빈맥이 나타났다. 흉부 CT에서 폐동맥 충전 결손, 심장 초음파에서 우심실 확장 및 D-shaped 좌심실(우심실 압력 과부하 소견)이 확인되어 대량 폐색전증(massive PE)으로 진단된다. 출혈 경향 등 금기사항이 없고 쇼크가 동반된 상황이므로 가장 우선적인 치료는 전신 혈전용해요법(systemic thrombolysis, tPA)이다.

2015년 Q48 [최원일] 천식의 급성악화

Q48. 천식 병력을 가진 임신 6주의 32세 여자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 내원하였다. 평소에 증상이 있을 때에만 ventolin(albuterol) 흡입제를 사용하여 왔으나 전날부터는 잦은 ventolin 사용에도 증상 호전이 없었다. 식은 땀을 흘리며 말할 때 한 단어씩 끊어 이야기 할 정도로 심한 호흡곤란이 있고 청진상 호흡음이 감소되어 있었다. 동맥혈 가스분석 상 PaCO₂ 43 mmHg, PaO₂ 55 mmHg이었다. 이 환자에 산소투여와 ventolin 흡입제 사용 외에 가장 필요한 조치는?

- 1) 흡입용 부신피질 스테로이드 + 지속성 베타2 항진 복합제 흡입
- 2) 정맥용 부신피질 스테로이드 주사
- 3) 류코트리엔 길항제 복용
- 4) 아미노필린 주사
- 5) 항콜린제 흡입

정답: 2

해설

한 단어씩 끊어서 말할 정도의 중증 급성 천식 악화에 해당한다. 응급실에서는 속효성 흡입 베타2 항진제, 전신 스테로이드(경구 또는 정맥), 산소 투여를 동시에 시행한다. 전신 스테로이드 중 정맥 투여가 가장 빠른 효과를 나타낸다. ① 흡입 스테로이드+지속성 베타2 항진제 복합제는 급성 악화의 즉각적 치료로 부적절하다. ③ 항류코트리엔제는 급성 악화에서 효과를 입증할 만한 근거가 부족하다. ④ 정주 아미노필린은 급성 악화에서 권고하지 않는다. ⑤ 항콜린제는 속효성 베타2 항진제로 충분한 기관지 확장 효과를 얻지 못할 경우 보조적으로 추가한다.